

2F-35 型果园有机肥施肥机的设计

摘 要：随着现代农业技术的快速发展，果园有机肥施肥作业的需求越来越迫切。然而，传统的施肥方式存在效率低下、施肥不均匀等问题，难以满足果园高效、精准施肥的需求。因此，本文对 2F-35 型果园有机肥施肥机进行了系统设计，该施肥机具有自动化程度高、作业效率高、施肥均匀的特点，能够显著提升果园施肥作业的质量和效率。在设计过程中，本文主要完成了施肥机的总体结构设计，包括开沟器、排肥装置、导肥管、覆土机构和地轮等关键部件的详细设计，并完成了整机的装配。同时，根据施肥机的工作特点和动力需求，选择了合适的拖拉机，并设计了传动箱，确保了施肥机在作业过程中的稳定性和可靠性。此外，本文还利用有限元分析方法对施肥机的关键部件进行了模态分析，验证了设计的合理性。

关键词：果园施肥机；有机肥；排肥装置

Design of 2F-35 orchard organic fertilizer applicator

Abstract: With the rapid development of modern agricultural technology, the need for organic fertilizer fertilization in orchards is becoming more and more urgent. However, the traditional fertilization method has problems such as low efficiency and uneven fertilization, which is difficult to meet the needs of efficient and accurate fertilization in orchards. Therefore, the 2F-35 type orchard organic fertilizer applicator was designed in this paper. The applicator has the characteristics of high automation, high efficiency and uniform fertilization, which can significantly improve the quality and efficiency of orchard fertilization. In the design process, this paper mainly completed the overall structure design of the fertilizer applicator, including the detailed design of the key components such as ditcher, fertilizer discharge device, fertilizer guide pipe, soil covering mechanism and ground wheel, and completed the assembly of the whole machine. At the same time, according to the working characteristics and power requirements of the fertilizer applicator, the suitable tractor is selected and the transmission box is designed to ensure the stability and reliability of the fertilizer applicator in the operation process. In addition, the modal analysis of the key parts of the fertilizer applicator is carried out by the finite element method, and the rationality of the design is verified.

Key words: Orchard fertilizer applicator; Organic fertilizer; Fertilizer discharge device

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 国外研究现状.....	1
1.2.2 国内研究现状.....	4
2 果园施肥机总体设计.....	6
2.1 设计要求.....	6
2.2 总体结构.....	7
2.3 工作原理.....	7
3 果园施肥机结构设计.....	8
3.1 开沟器设计.....	8
3.1.1 开沟刀盘直径设计.....	8
3.1.2 开沟刀具.....	9
3.1.3 刀具安装方式的确定.....	10
3.1.4 开沟架设计.....	11
3.2 排肥装置设计.....	12
3.3 导肥管设计.....	16
3.4 覆土机构设计.....	16
3.2.1 结构参数确定.....	16
3.2.1 覆土器结构.....	18
3.2.3 覆土器受力分析.....	19
3.5 地轮设计.....	21
3.6 悬挂机架设计.....	22
3.7 整机装配.....	22
4 果园施肥机传动设计.....	23
4.1 拖拉机选择.....	23
4.2 传动箱设计.....	23
4.2.1 齿轮的设计.....	23
4.2.2 轴的设计.....	30
4.2.3 键的设计.....	34
5 果园施肥机关键部件有限元分析.....	35
5.1 有限元分析简介.....	35
5.2 传动箱有限元分析模型建立.....	36
5.2.1 传动箱材料参数设置.....	36
5.2.2 网格划分.....	36
5.3 传动箱模态分析.....	36
5.3.1 添加约束条件及载荷.....	36

5.3.2 求解.....	37
结 论.....	38
参 考 文 献.....	39
致 谢.....	41

2F-35 型果园有机肥施肥机的设计

1 绪论

1.1 研究背景及意义

伴随着农业科技的持续发展和农业生产模式的逐步转型与提升，果园的管理方式正逐步向更高效和智能化的方向发展。果园作为农业的核心部分，其管理质量会直接决定果树的成长、果实的产出和品质。在传统果园的管理实践中，采用开沟施肥的方法既耗时又耗力，手工操作很难确保施肥的均匀和深度，这不仅降低了肥料的使用效率，还可能导致果树生长不均匀，甚至可能触发病虫害的发生。在最近的几年中，随着人工智能、机器人技术以及自动化控制技术的持续进步，农业生产中智能农机设备的使用变得越来越普遍。果园施肥机作为一种智能农业机械设备，具有解决传统施肥方法中存在问题的能力，从而提升了果园管理的效能和准确性。与此同时，全球对于农业的可持续发展越来越关心，因此，降低农业活动对环境的不良影响和提高资源的使用效率已经变成了农业技术创新的核心目标。果园施肥机是一种高精度的施肥工具，它不仅可以减少有机肥的使用，还能提高肥料的使用效率，从而有助于降低农业的面源污染，促进农业走向绿色和可持续的发展道路。另外，鉴于劳动力成本的增加和农业劳动力逐渐老龄化的现象，果园施肥机的研发和应用在缓解农业劳动力短缺和提升农业生产效益方面具有不可忽视的重要性。果园施肥机的广泛应用能够减轻果园管理中的劳动压力，提升农业生产的效率，并为果园规模化和标准化生产提供强有力的支持。

因此，本研究针对 2F-35 型果园有机肥施肥机进行了详细设计，这一设计不仅在理论上具有显著价值，同时也在实际应用中具有重要意义。从理论角度看，对果园施肥机的设计研究将有助于推进农业的机械化、自动化以及智能化技术的进步。通过对果园施肥机的设计理念、结构调整、控制策略等核心技术的深入探讨，可以进一步丰富和完善农业设备设计的理论框架，并为其他农业设备的研究和开发提供宝贵的经验和参考。在实际操作中，果园的施肥机使用可以有效地提高果园的管理效率和准确性，减少生产的总成本，并增加果树的产出和品质。果园施肥机的广泛应用不仅有助于减少有机肥的不必要浪费和农业面源污染，还能有效地保护生态环境，并推动农业朝着绿色和可持续的方向发展。另外，果园施肥设备的广泛应用也有助于缓解农业劳动力不足的问题，提升农业生产的经济效益，并推动农村经济朝着健康的方向发展。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外的基础肥料和施肥设备主要依赖于撒肥机，并且从 20 世纪 70 年代开始，施肥流程已经基本实现了全机械化操作。经过数十年的持续发展，撒肥机的各项功能已逐步得到

完善，同时作业的效率和效果也有所提升。在国外，撒肥机有多种类型，包括螺旋式、桨叶式、圆盘式、甩链式、锤片式以及拨齿式等。当前，国际上的撒肥机技术已经达到了相当高的自动化程度，并且正在向更加智能和精确的方向进展。

如图 1.1 展示的是日本久保田公司开发的悬挂式果园撒肥机，它的肥料箱的容量范围是 500~800L，而撒肥的宽度则在 5~8m 之间。这台设备在进行作业时，利用拖拉机的后部输出作为动力，通过高速旋转的破碎轮和抛撒轮将肥料均匀地碾碎并播散到果园中，可以根据肥料的湿度、硬度等因素来控制抛撒量，从而实现均匀的撒施肥，提高作业效率。



图 1.1 久保田公司悬挂式撒肥机

由法国 Kuhn 公司开发的撒肥机特别适用于多种农作物的施肥操作，包括但不限于果树栽培、树木种植以及蔬菜栽培等。如图 1.2 展示的 MDS10.1 型单圆盘式撒肥机具有较小的撒肥宽度，能够撒播如颗粒肥、粉末肥、有机肥和绿肥等多种肥料，并能通过撒肥盘来调整施肥量和撒肥面积。该设备的工作范围是 10~24 m，其肥箱的容量达到 500 L，而在没有扩展的情况下，储料器的宽度为 108 cm，整体重量为 190 kg。此外，排肥口具有左右分离的控制功能，能够实现半幅宽或全幅宽的施肥效果。



图 1.2 Kuhn 公司的 MDS10.1 型单圆盘式撒肥机

德国 Amazone 公司开发的 ZA-V 型撒肥机，如图 1.3 展示，适合用于各种果园和农场的撒肥作业。该设备的作业效率很高，前进速度可以达到 30km/h，撒肥量为 6.4kg/s。肥箱装有地平面传感器和角度传感器，适用于各种地形的作业。肥箱的设计是可扩展的结构，容积可以根据作业条件进行匹配。



图 1.3 德国 Amazone 公司 ZA-V 型撒肥机

在国外，开沟机械的进步开始得很早，并且发展速度相当快，其核心技术也是推动开沟施肥机械进步的关键因素。从 20 世纪 50 年代开始，犁铧式开沟器首次在果园生产中得到应用，尽管其设计简洁且工作效率高，但它并不适合所有的土壤类型；在 20 世纪 60 年代，旋转式开沟器得到了广泛的使用，这种开沟器是由拖拉机拉动的，具有很高的开沟强度和规整的开沟形状，但其工作效率相对较低；在 20 世纪 70 年代，链式开沟机开始进入市场，由于其出色的开沟性能和高效的作业效率，它在各种开沟技术中得到了广泛的应用。以下是几种代表性的机型：如图 1.4 展示的日本 MT-900 型链式开沟机，主要用于果园的开沟作业，并配合人工使用液肥，从而提高了开沟施肥的效率。这款机器的尺寸相对较小，非常适合果园的作业需求；该车的底盘设计为履带式的自走式，这使得它在操作上具有很高的灵活性和通过能力。



图 1.4 日本 MT-900 型链式开沟机

Vermeer 公司，一家全球领先的工业和农业机器制造商，其设计和生产的高效开沟机代表了开沟机械技术的先进水平。这些开沟机都配备了计算机辅助控制系统，并使用集成控制器根据不同的作业条件来自动调整其工作参数；该豪华驾驶室采用了人机工程学的设计理念，能够根据工作环境的变化来优化作业人员的视觉体验。其标志性的机型是 T 系列的开沟机，正如图 1.5 展示的那样。这一系列的开沟深度范围是 76~122cm，而开沟的宽度则在 10~20cm 之间，其配套的动力范围是 9.7~18.6kW。此机型特别采纳了履带式的自动行走设计，这使得它具有很高的适应性和通过能力；开沟器配备了深度检测工具，能够智能

地控制开沟的深度；使用了高度安全的控制系统，确保工作人员在离开驾驶舱时能够自动停止工作。



图 1.5 Vermmer 公司 T 系列开沟机

考虑到国外的种植环境和果园的基肥施肥方法，国外很少有公司进行开沟施肥机械的设计和研发。其中，西班牙 David 公司研发的 DEA 系列跨式有机肥施肥拖车是最具代表性的，如图 1.6 展示。这款有机肥施肥拖车的有机肥箱容量在 4~13m³ 之间，能够利用开沟犁来完成双行开沟、有机肥施肥和覆土的操作。双行开沟的距离可以调整在 1.94~2.40m 之间。该设备能够通过液压系统来调整开沟施肥的深度和拖车的运输高度，并在设备上配备了全自动铰接连接装置，以实现与拖拉机的自动连接。



图 1.6 David 公司 DEA 系列跨式有机肥施肥拖车

1.2.2 国内研究现状

尽管我国在果园开沟施肥机械的研究上起步相对较晚，但鉴于我国果园土壤的实际情况和对基础施肥的强烈需求，开沟施肥机械在我国得到了快速的发展。

我国的开沟施肥设备发展历程中，首个出现的设备是开沟设备，而最早的开沟设备则是犁铧式的开沟机，如图 1.7 展示的那样。犁铧式开沟机可以根据其动力源的不同被分类为牵引式和悬挂式两大类，而根据所使用的开沟刀具的结构差异，又可以进一步细分为犁铧式和犁铲式两大类。具体来说，a 代表牵引式犁铧开沟机，b 代表悬挂式犁铧式开沟机，c 则是悬挂式犁铲开沟机。犁铧式开沟机具有简洁的结构、快速的作业速度和高效的开沟能力，其开沟深度通常在 30~50cm 之间。然而，它对作业土壤的要求相对较低，开沟的质量也不高，沟的形状和深度难以精确控制，因此对其动力性能有较高的要求。



牵引式

悬挂式

悬挂式

图 1.7 犁铧式开沟机

尽管国内的果园开沟设备已经具备了可调整的开沟深度和高质量的开沟作业功能，但这些设备仍然仅限于单一的工序。完成开沟后，仍然需要人工进行施肥和覆土操作，并且在操作过程中很难调整开沟的具体位置，因此不能满足果树最优开沟位置的需求，导致开沟效率相对较低。因此，仅依赖单一工序的开沟操作无法满足我国苹果产业在机械化和施肥精准化方面的发展需求。

为了满足果园的机械化生产需求，科研机构的专家和学者以及农机生产企业共同研发了一系列的开沟施肥机。最初推出的是一种手扶式的开沟施肥机，正如图 1.8 展示的，这是蒙恩机械制造的 101 手扶开沟施肥机。该设备的整体动力是由手扶拖拉机提供的，而动力则被传输到行走机构和开沟施肥机构。在机架的后方，开沟刀具负责进行开沟操作，与此同时，施肥装置也在执行施肥任务，其开沟的深度大约是 30 cm。尽管这台机器成功地整合了开沟和施肥的功能，但它并不支持实时的覆土操作，仍然需要人工干预。此外，开沟的深度是不固定的，导致作业效率不高，并且不能同时使用有机肥和化肥进行混合施肥。



图 1.8 手扶式开沟施肥机

由山东农业大学与高密市益丰机械共同研发的 2FQG-2 型果园双行开沟施肥机的结构如图 1.9 展示。该设备是由拖拉机牵引操作的，其动力来自拖拉机，实现了开沟、有机肥和化肥混合深施、覆土的一体化作业。开沟的深度和宽度都是可调的，设备的载肥量大，作业效率高，但很难实现有机肥和化肥的精确施肥。这并不是为了满足我国现代苹果园的建设标准，而是因为存在着地头转弯困难和作业通过性较差的问题。



图 1.9 2FQG-2 型果园双行开沟施肥机

随着我国矮砧密植的现代果园逐渐普及，对于果园的机械化生产设备和精确施肥方法的需求也持续上升。得益于我国科研人员和农机制造商的持续努力，果园的开沟施肥设备已经取得了显著的进步，但与苹果园的全程机械化生产管理相比，仍然存在很大的差距。现阶段，在我国，开沟施肥的操作大多还是采用单一工序，而在机械开沟后，还需要进行手工施肥和覆土，这样的操作效率仍有提高的空间。因此，这篇文章提出了一个结合开沟和施肥的果园施肥设备设计。

2 果园施肥机总体设计

2.1 设计要求

针对果园的种植密度和开沟施肥的具体要求，2F-35 型果园有机肥施肥机的设计应满足以下要求：

(1) 适应性设计：机器应适应不同种植密度的果园，包括丘陵地带的 $2\text{m} \times 3\text{m}$ 和 $2\text{m} \times 4\text{m}$ 种植间距，以及平地的 $3\text{m} \times 4\text{m}$ 或 $3\text{m} \times 5\text{m}$ 种植间距。机器应能够灵活调整开沟的尺寸和深度，以适应 80cm 见方、宽深均为 80cm 的开沟要求。

(2) 高效开沟：机器应具备高效开沟的能力，能够快速、准确地完成开沟作业。开沟刀具应设计得足够坚固和锋利，以应对不同土壤类型和硬度，确保开沟的顺畅和沟底平整。

(3) 施肥功能：机器应配备施肥装置，能够在开沟的同时，将肥料均匀施入沟底。施肥装置应具备调节肥料用量的功能，以适应不同果园的施肥需求。同时，施肥装置应确保肥料不会飘散或过度集中，保证施肥的均匀性和有效性。

(4) 铺草功能：机器应设计有铺草装置，能够在沟底铺设一层厚厚的作物和杂草。铺草装置应能够将作物和杂草均匀地铺设在沟底，以起到保护土壤、减少水分蒸发和增加土壤有机质的作用。

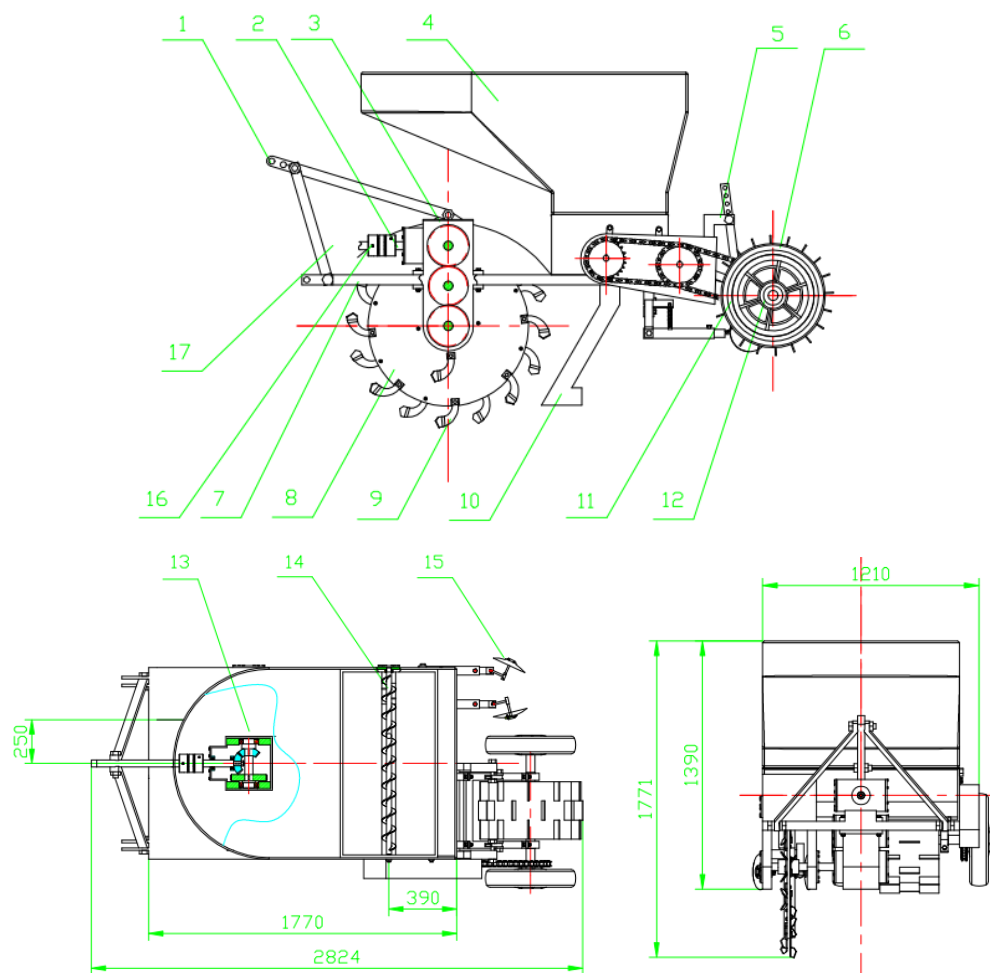
(5) 操作便捷性：机器的操作应简单便捷，方便果园管理人员使用。机器应配备易于调节的控制装置，使操作人员能够轻松调整开沟尺寸、施肥量和铺草厚度等参数。

(6) 耐用性和维护性：机器应设计得足够耐用，能够经受住果园复杂环境和长期使用的考验。同时，机器的维护应简便易行，以减少维修成本和提高使用效率。

(7) 安全性：机器的设计应考虑到操作人员的安全。所有锋利的部件和可能产生危险的区域都应进行安全防护设计，确保在使用过程中不会对操作人员造成伤害。

2.2 总体结构

本次设计的 2F-35 型果园施肥机为单行开沟施肥，其主要由传动箱、排肥箱、地轮、机架、开沟器、地轮等组成，其外形尺寸为 2824mm×1210mm×1771mm（长×宽×高）。其中，排肥机构主要由排肥箱、排肥绞龙、导肥管、出肥口等成。



1.悬挂架 2.动力输入轴 3.传动箱 4.排肥箱 5.限深机构 6.地轮 7.机架 8.开沟刀盘 9.开沟刀
10.出肥口 11.链条 12.链轮 13.开沟传动器 14.排肥绞龙 15.覆土机构 16.联轴器 17.连接装置

图 2.1 2F-35 型果园施肥机

2.3 工作原理

该果园施肥机通过三点悬挂装置与牵引拖拉机连接。在作业流程中，施肥机在拖拉机的驱动下启动行进。拖拉机输出轴的动力通过传动箱传递给开沟器的输入轴，进而驱动开沟器旋转。在旋转过程中，开沟刀切削泥土，形成一条沟壑。随后，位于开沟器后方的出肥口将有机肥均匀撒入新开沟内。随着机具的持续前进，后方的覆土机构将沟两侧的泥土刮入沟中，并进行压实作业。由于排肥箱中的排肥绞龙对转速要求不高，因此其动力由地轮提供。地轮在行走时产生的动力通过链传动传递给排肥绞龙轴的链轮，确保施肥作业的顺利进行。

3 果园施肥机结构设计

3.1 开沟器设计

3.1.1 开沟刀盘直径设计

圆盘式开沟装置中，开沟刀盘的直径被认为是一个关键的设计参数，它直接决定了设备的开沟抛土能力、电能消耗以及部件的大小。开沟刀盘的直径对开沟装置在切土和铪削过程中的功耗有显著影响。具体来说，刀盘直径与切削弧长呈正比关系，当开沟刀盘直径和切削弧长增加时，切土功耗会相应减少。开沟刀盘直径与切削弧长之间的关系式为：

$$B = \frac{1}{2} \theta_b (D_0 + 2\delta_0)$$

式中：B—切削弧长，mm；

θ_b —土壤切削线倾角，度；

D_0 —开沟刀盘直径，mm；

δ_0 —开沟刀具的有效长度，mm。

开沟刀盘直径与开沟装置的铪削功率成正比，比例关系为

$$P_x = \frac{a_p \times a_e \times v_f \times K}{100000}$$

式中：P_c—开沟装置铪削功率，kW；

a_p —切削深度，mm；

a_e —切削宽度，mm；

v_f —进给量，mm；

K—K 值。

因此，选择最合适的开沟刀盘直径有助于同时减少开沟设备在切土和铪削过程中的能耗。另外，确定开沟刀盘的直径也与设备预定的开沟深度密切相关。考虑到苹果园条沟施肥的农业技术要求，设定了最大的开沟深度为 400mm，并结合果园的地面坡度和平整度，确定了预定的最大开沟深度为 420mm。开沟深度与开沟刀直径的关系为

$$D = (1.2 \sim 1.4)H$$

式中：D—开沟刀直径，mm；

H—最大开沟深度，mm。

开沟刀的直径是由开沟刀盘的直径和两侧开沟刀具的有效长度相加得出的。其中，开沟刀具的有效长度为 123mm，而确定的开沟刀盘直径范围是 258~342mm。结合切土和铪削的功耗表现以及加工工艺，最终确定开沟刀盘的直径为 300mm。开沟刀盘三维模型如图 3.1 所示。

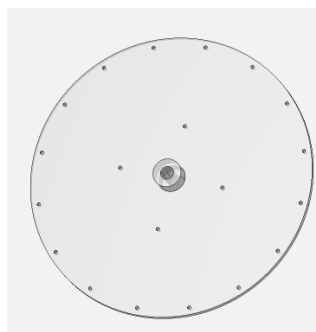
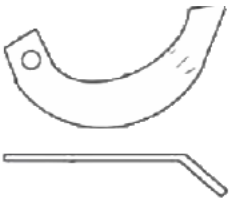
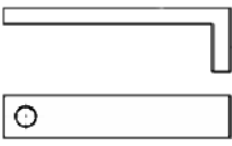


图 3.1 开沟器

3.1.2 开沟刀具

在开沟装置中，有三种不同类型的刀具可供选择，它们是凿形刀、弯刀以及直角刀。表 3.1 展示了各种刀具的性能比较。刀具的构造和功能特性对果园施肥机的操作品质和效益起到了关键作用，当设备执行开沟施肥任务时，开沟刀需要具备切土和抛土的功能。根据果园的开沟施肥操作要求，对开沟工具的种类进行了精心设计和选择。

表 3.1 各类型刀具结构特点及性能

刀具类型	示意图	刀具结构特点	作业性能
凿形刀		凿形刀刀身为钩状，尖端为凿形。	这种土壤具有良好的入土性能和挖掘效果，虽然松土的功耗较低，但由于刀身较窄，容易缠绕和断裂。这适合于质地较为疏松的土地。
弯刀		弯刀的刀身设计相当复杂，拥有两个切削刃口，这些刃口的曲线通常是阿基米德螺线或者偏心圆弧等形状。	具有良好的滑切特性，土壤切割流畅，抛洒性能出色，特别适合粘性土壤的应用。
直角刀		直角刀是由直角钢刀通过冲压工艺制作而成，该刀具具有两个用于切削的刃口，并且刀身相对较宽。	具有良好的刚性、抗冲击性和良好的砍切性能，但也存在着缠草的问题。这适合于进行冲击破碎的工作。

依据表 3.1 展示的刀具构造特性和操作性能，并结合开沟抛土作业的具体需求，选择了具有优良切土和抛土性能的弯刀作为开沟作业的刀具种类。基于果园土壤的坚固度和设备的功耗需求，确定了开沟机常用的组合弯刀作为开沟刀具，具体的刀具结构可以参见图 3.2。

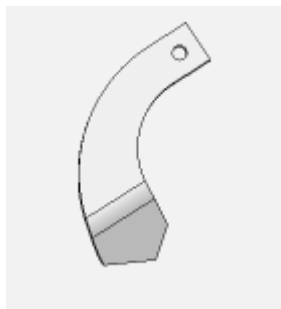


图 3.2 弯刀

3.1.3 刀具安装方式的确定

刀具在刀盘上的放置方式会对工作的品质以及刀盘和刀轴的受力情况产生影响。为了确保其开沟和抛土的性能，并确保刀盘受到均匀的力，安装组合弯刀时必须满足特定的条件：

(1) 当在同一个旋转面上放置多个组合弯刀时，必须确保每一把刀具的切土量是一致的；

(2) 在刀具进行一周的盘旋转动时，应确保在相同的旋转角度下都有刀具进入土壤进行切削，这样可以确保刀盘受到的力是均衡的，从而确保工作的稳定进行；

(3) 在进行同轴向组合弯刀的安装时，应确保左右两个弯刀是交错放置的，以确保在操作过程中能够交错地进入土壤，从而避免开沟装置发生倾斜。

刀具的切土节距是决定开沟刀盘上开沟刀具安装数量的关键因素。切土节距不仅是开沟机前进方向纵垂面内相邻刀具的切土厚度，也是同一纵垂面内两把刀具相继切土时间间隔内开沟机的前近距离。如图 3.3 所示，这个节距的大小将直接影响设备的开沟稳定性和开沟质量。

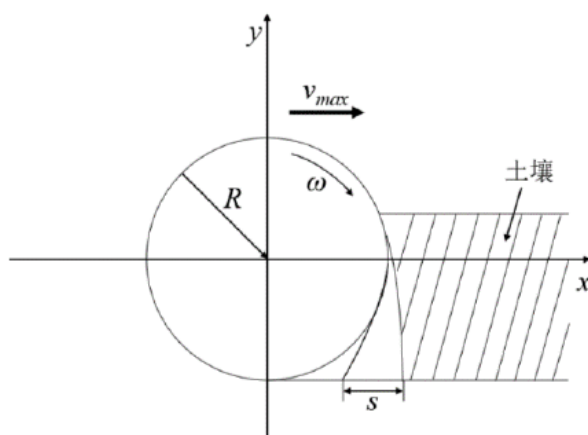


图 3.3 切土节距示意图

设备作业参数决定切土节距的大小，切土节距为

$$s = v_{\max} t_s = \frac{2\pi R}{\lambda n} = \frac{60v_{\max}}{zn}$$

式中： $v_{\max}$ —设备前进的最大速度，m/s；

t_s —开沟刀盘转动时间，s；

R —刀盘半径, m;

n —刀盘转速, r/min;

z —刀具数量。

在进行开沟作业时, 当切土的节距设置在 20~50mm 范围内时, 其切土和抛土的性能表现得相当出色。设备的切土性能受到切土节距的影响, 当设备以一致的速度前进时, 切土节距越大, 其切土性能就越不佳, 从而导致土壤的切碎程度降低。因此, 在确定刀具的数量时, 选择了 20mm 作为切土的节距。该设备的最大移动速度达到了 2km/h, 而开沟刀盘的转速是 210r/min, 经过计算, 确定了单侧组合弯刀的最大安装数量为 8 把。

最后, 确定了组合弯刀的最佳安装方法: 使用开沟装置来安装 16 把组合弯刀, 每侧配备 8 把, 这些弯刀按照刀盘的圆周方向进行均匀排列, 而两侧的组合弯刀则是交错地安装在刀盘上, 如图 3.4 展示的那样。开沟刀盘周围装有一圈开沟刀, 同时, 刀盘的两侧也装有两个开沟刀, 这主要是为了刮除土壤, 避免土壤因潮湿而结块粘附在刀盘上, 从而减少整机的功率消耗。

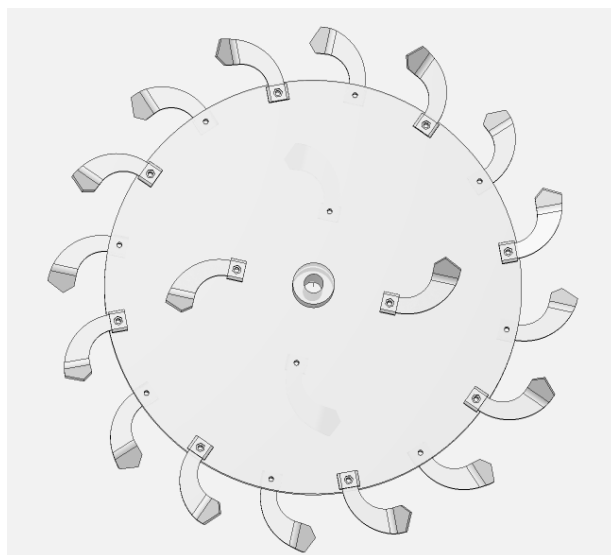


图 3.4 开沟器安装图

3.1.4 开沟架设计

如图 3.5 展示, 开沟架在开沟设备中起到了至关重要的连接作用。开沟架是通过轴套将开沟器与机架连接起来的, 并通过传动箱将动力传输到开沟装置, 同时开沟架是开沟作业过程中的关键受力结构。开沟架的结构尺寸设计直接影响到设备的开沟深度和其他操作参数, 通过对开沟架进行合理的结构设计, 可以增强作业的稳定性和设备的一体性。

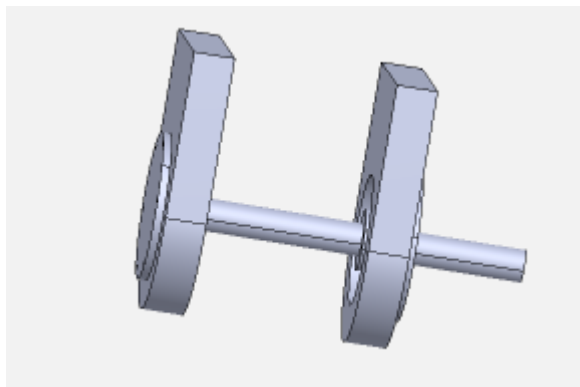


图 3.5 开沟架结构图

设备的最大开沟深度设计要求为：

$$H = H_2 - H_1$$

式中：H—最大开沟深度，mm；

H_2 —传动轴与最大开沟深度之间的距离，mm；

H_1 —传动轴距地面的高度，mm。

其中，设备的设计最大开沟深度 H 为 400mm，根据机架的结构尺寸设计，传动轴距地面高度 H_1 为 900mm，因此传动轴距最大开沟深度的距离 H_2 为 1300mm。

随着开沟架的旋转，出肥口会在一定的水平方向上发生位移。为了确保施肥操作的稳定性，出肥口在水平方向上的位移应保持在输肥传送带的传输范围内。螺旋施肥输送器具有 320mm 的输送范围和 300 mm 的出肥口宽度，因此必须确保出肥口在水平方向上的位移不超过 20mm。所设计的开沟架采用了悬挂结构，其架长达到 810mm，这不仅能满足预定的开沟深度需求，还能确保肥料输送过程的稳定性。

3.2 排肥装置设计

有机肥箱作为有机肥排肥装置中的储存部分，其设计直接影响到开沟施肥操作的稳定性。如果肥箱的容量设计得过小，可能会导致在操作过程中频繁地添加肥料，从而降低作业效率；如果肥箱的容量设计得过大，可能会导致设备缺乏灵活性和通过性，从而使整机满载时质量过重，作业动力不足等一系列问题。假定这个果园的施肥机能够一次性施用 300~600kg 的有机肥，并且设计了一个容量为 200L 的有机肥箱。当设备的有机肥箱装满时，大约可以对 30m² 的果园实施开沟施肥机的操作。考虑到现代果园的树型大小，并为了防止有机肥在肥箱壁上累积，设计了一个上部较大、下部较小的棱台状有机肥箱，如图 3.6 展示的那样。

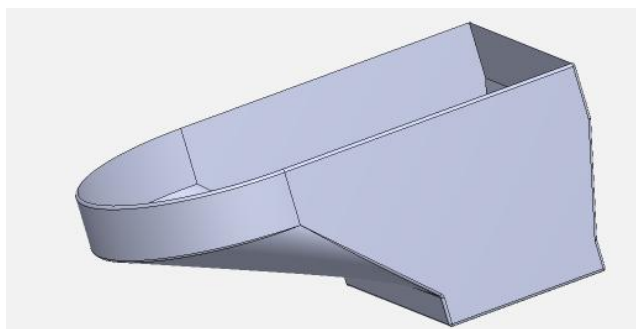


图 3.6 棱台状有机肥箱

果园施肥机中，排肥器被认为是最关键的操作组件之一。在设计有机肥排肥器的过程中，应当充分考虑有机肥的物理属性和施肥的农业技术标准。根据其结构的差异，有机肥的排肥装置可以被分类为槽轮式、螺旋式以及桨叶式等几种。尽管槽轮式排肥器在多个领域得到了广泛应用，但它也面临着排肥量不足和稳定性不佳的问题。特别是在处理湿润和粘稠的肥料时，槽轮式排肥器可能会出现断条和架空的情况；螺旋状的排肥器在排肥稳定性方面表现得相当出色；桨叶式的排肥器主要用于撒肥和排肥，但它不能满足果园施肥机的开沟、施肥和覆土一体化操作的需求。因此，本设计采用的螺旋式排肥器，如图 3.7 所示。

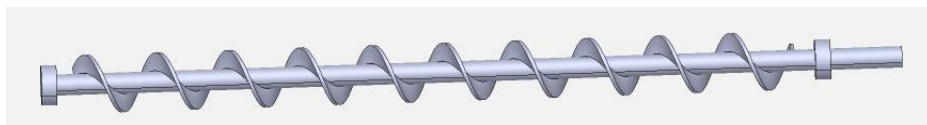
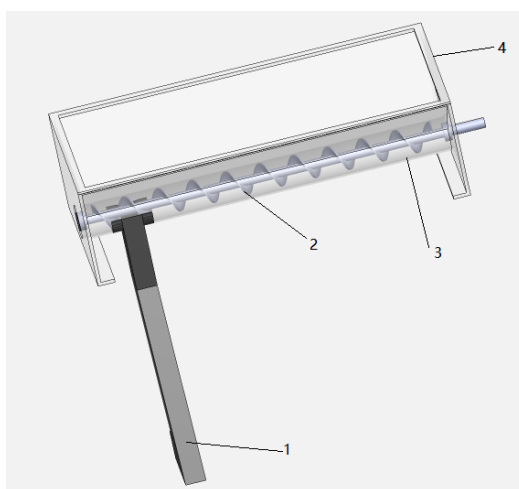


图 3.7 排肥绞龙

如图 3.8 展示，螺旋式排肥器是由肥箱、螺旋叶片、螺旋传动轴、出肥口以及排肥槽所构成的。该设备的工作机制是这样的：先将有机肥倒入肥箱中，然后通过螺旋传动轴驱动螺旋叶片进行旋转，这样螺旋叶片的旋转会推动排肥槽内的有机肥向出肥口方向移动，最终实现有机肥从出肥口的均匀排放，从而完成有机肥的排肥作业。



1.出肥口 2.排肥绞龙 3.排肥槽 4.肥箱

图 3.8 排肥器

螺旋叶片作为螺旋式排肥器中关键的排肥组件，其螺距直接影响到排肥器的施肥量。设计螺旋叶片螺距时，需要满足两个主要的操作条件：即肥料在螺旋叶片上受到的轴向作用力必须大于零；在排放有机肥时，应确保其排放速度适中。

(1) 有机肥在螺旋叶片旋转排肥时受到的轴向作用力：

$$F_{hx} = F_h \cos(\alpha + \beta) > 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$$

式中： F_{hx} —螺旋叶片上的有机肥受到的轴向作用力，N；

F_h —螺旋叶片上的有机肥受到的合力，N；

α —螺旋叶片的螺旋升角，°；

β —有机肥的内摩擦角。

颗粒物料的内摩擦角可以反映颗粒物料间摩擦特性和抗剪强度，可以通过应用莫尔强度理论来计算颗粒物料的抗剪强度，进而确定颗粒的内摩擦角。计算方法为：

$$\sigma = \sigma_1 \cos \theta + \sigma_2 \cos \theta$$

$$\tau = (\sigma_1 - \sigma_2) \cos \theta \sin \theta$$

式中： σ —颗粒破坏平面内受到的正应力，N；

τ —颗粒破坏平面内受到的剪应力，N；

σ_1 —颗粒受到的最大主应力，N；

σ_2 —颗粒受到的最小主应力，N；

θ —颗粒破坏平面与颗粒受到最大主应力平面的夹角，°。

莫尔圆和莫尔包络线的切点表示颗粒物料产生破坏时破坏平面的应力状态表示颗粒物料的强度条件，莫尔包络线如图 3.9 所示，其表达式为：

$$\tau = c + \sigma \tan \varphi_i$$

式中： τ —颗粒的抗剪强度，Pa；

c —颗粒物料粘聚力，N；

σ —颗粒破坏平面内受到的正应力，N；

φ_i —颗粒的内摩擦角，°。

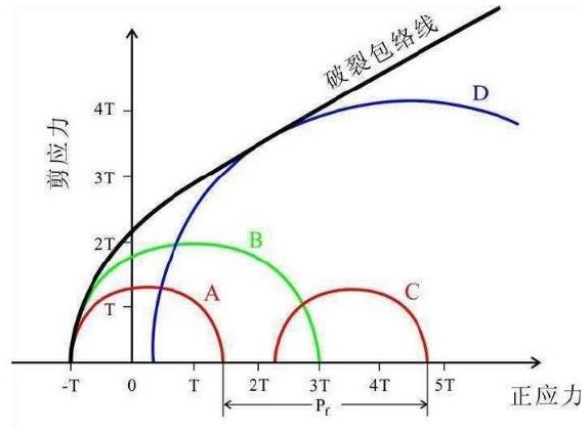


图 3.9 莫尔包络线图

根据文献[11]确定有机肥在排肥槽中的内摩擦角约为 18° 。螺旋叶片根部靠近螺旋传动轴处，螺旋叶片的螺旋升角最大，轴向作用力最小。因此，螺旋叶片的螺距最大值为：

$$S < \pi d_l \tan\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)_i$$

式中： S —螺旋叶片的螺距，mm；

d_l —螺旋传动轴的直径，mm。

螺旋传动轴直径为 3mm，由上式可知，螺旋叶片的螺距应小于 290.06mm。

(2) 为了确保螺旋排肥器释放的有机肥料达到适当的排放速率，螺旋排肥器的螺旋叶片的螺距和转速应当是合适的。随着螺旋叶片的螺距逐渐扩大，有机肥所受到的轴向推进力也随之增加。在螺旋传动轴的转速保持不变的情况下，螺旋叶片的线速度有所下降。当有机肥从排肥口排出时，沿着螺旋叶片的切向初速度会有所减少，从而导致有机肥产生的飞溅效应也相应减弱。当有机肥在排放过程中产生飞溅，这会导致有机肥无法均匀且完全地落入输肥设备，从而造成有机肥的浪费和排肥效果不佳。因此，设计螺旋式排肥器时，螺旋叶片的螺距被定为 60mm。

验证螺旋式排肥器的排肥量能否满足开沟施肥的施肥量要求，螺旋式排肥器的螺旋叶片单圈排肥量为：

$$Q_l = \left[\pi (D_l^2 - d_l^2) \frac{S}{4} - B_l H_l L_l \right] \rho_l \phi_l$$

式中： Q_l —螺旋排肥器排肥量，g；

D_l —螺旋叶片直径，mm；

d_l —螺旋传动轴直径，mm；

B_l —螺牙平均厚度，mm；

H_l —螺牙深度，mm；

L_l —螺牙平均长度，mm；

ρ_l —有机肥密度， g/mm^3 ；

ϕ_l —螺旋排肥器的填充系数，取 0.25。

螺旋叶片直径为 95mm；螺旋传动轴直径为 30mm；螺牙平均厚度为 2mm；螺牙深度计算得 32.5mm；螺牙平均长度计算得 196.35mm；有机肥密度为 $1.33\times10^{-3} \text{ g/mm}^3$ ，经理论计算，螺旋式排肥器的单圈排肥量为 123.06g，排肥器的设计排肥量满足有机肥施肥的作业要求。

3.3 导肥管设计

导肥管是穴施肥排肥器的排肥口和深施肥铲进入肥管的连接部分。当肥料颗粒通过排肥装置被排出后，它们会通过导肥管落入肥沟中。肥料颗粒与不同种类的导肥管的碰撞会影响肥料落地后的穴位性。因此，考虑到颗粒肥料的高吸湿性、容易形成拱状粘结以及一定的腐蚀特性，进行了对各种导肥管的选择分析。表 3.2 展示了导肥管的各种类型和它们的特性。

表 3.2 导肥管类型与特点

参数	PVC 波纹管	ABS 塑料管	不锈钢管
材质	PVC	ABS	不锈钢
特点	重量较重、硬度较大、不易变形、应用广泛	易加工、重量较轻、吸水率低、抗冲击性较好	强度和硬度高、耐腐蚀
用途	排肥装置与深施肥铲的连接部件，肥料颗粒由排肥口流经导肥管，经导肥管落入肥沟内		

常见的导肥管类型包括 PVC 波纹管和 ABS 塑料管，其中 PVC 波纹管由于其较重和较高的硬度，在实际使用中不容易发生变形。目前，绝大多数的播种机都选择使用 PVC 波纹管作为导肥管；与 PVC 波纹管相比，ABS 塑料管具有更轻的重量、更易于加工和较低的吸水率，因此在国外的施肥设备中，ABS 塑料管常被用作导肥管，因此，本文选用 ABS 塑料管作为导肥管，导肥管三维模型如图 3.10 所示。

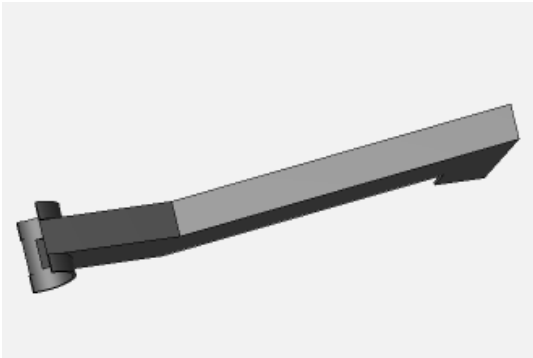


图 3.10 导肥管

3.4 覆土机构设计

3.2.1 结构参数确定

本设计的覆土器为双圆盘覆土器，通过下式计算可得双圆盘设计过程中关键参数有双

圆盘的直径 D ，聚点 m ，覆土宽度 b 及圆盘夹角 ψ 。由于上述四个要素之间的影响关系是相互的，构建双圆盘覆土器的圆盘结构模型，可以简化为图 3.11 所示。

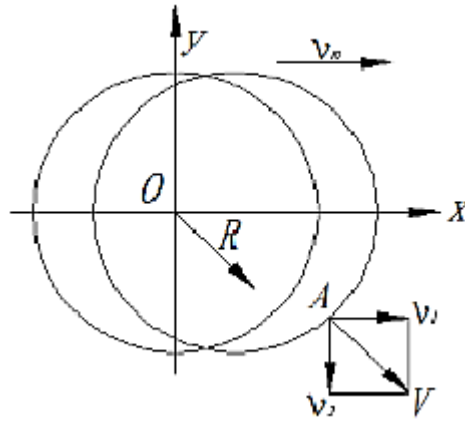


图 3.11 简化圆盘结构模型受力图

当覆土器圆盘工作时，任取一点 A 都可分解为切向力和一个水平力，在 t 时 A 点的运动方程为：

$$\begin{cases} x = R \cos \omega t + v_m t \\ y = R \sin \omega t \end{cases}$$

式中：

R ——双圆盘的转动半径，mm；

ω ——转动角速度，r/min；

v_m ——圆盘前进行走速度，m/s。

对上式分别求关于时间 t 的导数，即可得到刃口处在 x 、 y 相垂直方向上的分速度为：

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = v_m - R\omega \sin \omega t \\ v_y = \frac{dy}{dt} = R\omega \cos \omega t \end{cases}$$

故而可以得到端点处的速度的计算公式为：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_m^2 + R^2 \omega^2 - 2v_m R \omega \sin \omega t}$$

由上述公式可知，当端点处于最高位置时，绝对速度最大，反之，最小。此外，圆盘刀端点处的切线速度可以表示为：

$$v_p = R\omega$$

规定覆土刀端点的切线速度与机具作业速度之比为速比。其数值的大小可以表示成：

$$\lambda = \frac{v_p}{v_m} = \frac{R\omega}{v_m}$$

通过上面式子求得刃口处水平方向上的分速度为：

$$v_x = v_m - R\omega \sin \omega t = v_m (1 - \lambda \sin \omega t)$$

由上述分析和上式可知，要想使得机器能够正常完成覆土作业，其水平方向上的分速度 V_x 应该大于 0。即 $V_p < V_m$ 时，最合理，取值 $D = 210 \sim 400\text{mm}$ 。再根据设计经验及圆盘前进速度 V_m ，确定圆盘直径 $D = 200\text{mm}$ 。

覆土宽度 b 的计算公式为：

$$b = B_1 B_2 = 2mB_2 \sin \frac{\psi}{2}$$

$$mB_2 = \frac{D}{2} (1 - \sin \alpha)$$

根据上式化简的 b 的计算公式为：

$$b = (1 - \sin \alpha) \sin \frac{\psi}{2}$$

式中：

α ——双圆盘聚点与水平直径的夹角。

由上面式子可知，覆土宽度 b 受圆盘夹角 ψ 和聚点 m 影响，计算的覆土宽度 b 为 75mm ，满足果园覆土农艺要求及设计的开沟施肥装置的结构特点。

通过上述计算，已经确定了双圆盘直径 D 为 200mm ，但聚点 m 的位置不易描述，故引用夹角 α 来表示，夹角 α 为聚点 m 与水平方向的夹角。其中聚点 m 最佳位置是与地面平齐，因此可得出夹角 α 的最佳值。但实际中夹角 α 的大小受覆土宽度 b 影响最大，当覆土宽度 b 越大时， α 角就越小，导致聚点 m 的位置就越高，反之同样成立。其中覆土宽度 b 的值已经确定为 35mm ，考虑到聚点过低容易使圆盘之间夹土产生堵塞问题，而从以往实际经验证明聚点不应紧贴地面，应存在微小的间隙，作业过程中通过性更好。因此， m 点所取位置应该在高于地面 $2\sim 5\text{cm}$ 之间，计算可得 α 取 50° 。

双圆盘之间的夹角 ψ 是保证整体施肥装置稳定性的关键，由 b 计算公式可知 ψ 越小，双圆盘覆土效果越好，易满足果园施肥农艺要求，作业过程中的工作阻力越小，综合考虑施肥装置结构布局，将夹角 ψ 选择为 140° 。

3.2.1 覆土器结构

双圆盘覆土器包括圆盘轴、圆盘、悬架等，其结构如图 3.12。随着拖拉机的牵引，带动圆盘覆土器工作。双圆盘覆土器圆盘刃口与圆盘刀之间构成一定角度，圆盘刀在重力和弹簧压力作用下覆土。机具作业中，两圆盘滚动滑切土壤，做好覆土作业。

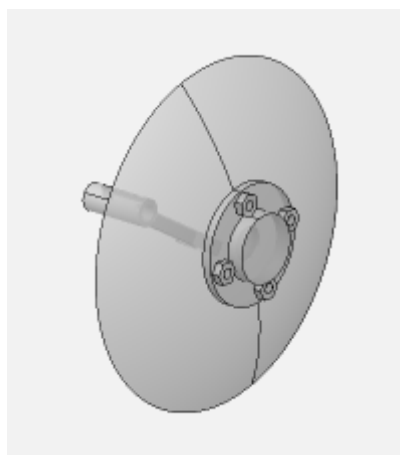


图 3-4 覆土器结构示意图

3.2.3 覆土器受力分析

覆土器的两圆盘交于一点称为聚点，一般用 m 表示，其角度用 β 来表示。当聚点位置过低， β 值偏大，会造成大土块及杂草积聚于 m 点处，使圆盘不能正常转动运行，继而造成磨损加剧，从而影响覆土质量和使用寿命；但是聚点位置太高覆土仍不理想，2 个对称圆盘无法完成覆土压实作业。根据以往研究定 β 值在 $55^{\circ}\sim 75^{\circ}$ 之间。

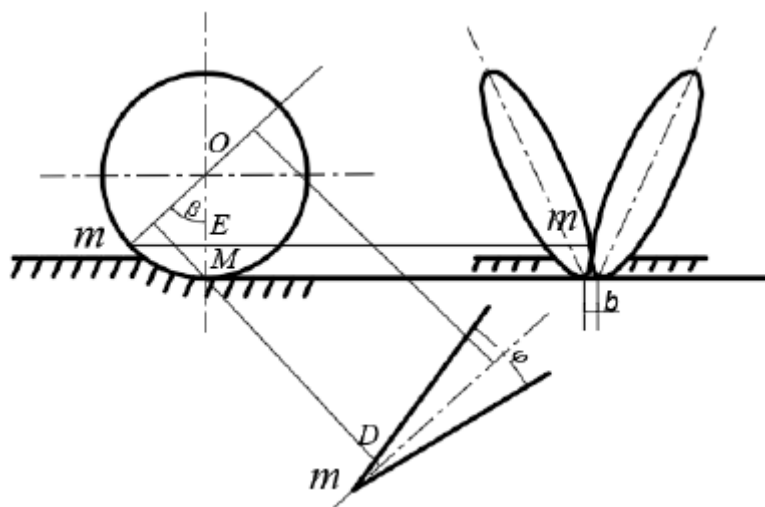


图 3.13 双圆盘覆土器聚点位置示意图

当然，覆土宽度除了受聚点 m 影响，圆盘夹角 ψ 、圆盘直径 D 也会影响其大小。查阅相关资料的覆土宽度 b 公式：

$$b = D(1 - \cos \beta) \sin \frac{\psi}{2}$$

式中：

b ——覆土宽度 (mm)

D ——圆盘覆土刀直径 (mm)

β ——聚点夹角

ψ ——圆盘夹角

根据上式中覆土宽度 b 、圆盘直径 D 和圆盘夹角 ψ 三者之间有着密切的联系，覆土宽度 b 会随着圆盘直径 D 和圆盘夹角 ψ 的增大而变大，覆土宽度的增大将影响覆土效果，沟形中间会凸起，影响肥料排出。

覆土器作业时，受到多个方向的力，主要是机架给予的向前的牵引力、行进过程中土壤给双圆盘的阻力。由于作用力与反作用力的关系，土壤也会受到双圆盘给予的两个力，一个是切割土壤的作用力，一个是向两侧推压土壤的作用力。因此圆盘与土壤之间的应力包括正应力 σ 、切应力 q 、剪应力 τ ，如图 3.14 所示。

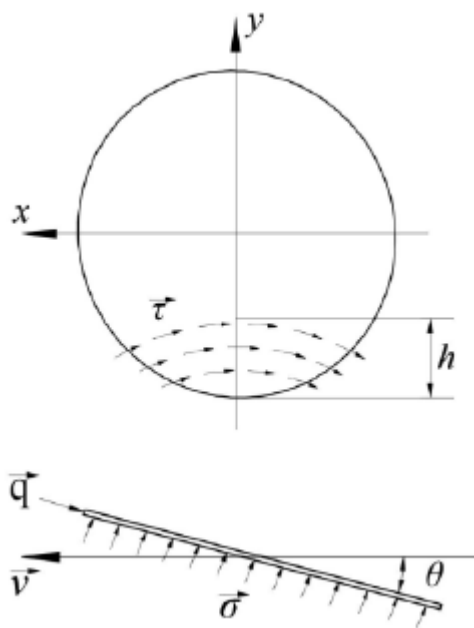


图 3.14 圆盘与土壤应力图

切应力表达式为：

$$Q = \int_L q dl$$

$$L = R\theta = R \arccos \frac{R-h}{R}$$

式中： L ——刃口与土壤接触弧长，mm。

整理可得

$$Q = \int_0^{\arccos \frac{R-h}{R}} q d(R\theta) = qR \arccos \frac{R-h}{R} - \frac{h}{R\sqrt{2Rh-h^2}}$$

由偏导数的求解可知，当 $R > h$ 时，可以判定函数 Q 为增函数，所以可得切削力 Q 与圆盘直径 D 成正相关的关系，即随着其增大而增大。

$$N = \iint_S \sigma dS = kgS$$

$$S = \int_0^h 2\sqrt{2Rh - h^2} dh = R^2 \arccos \frac{R-h}{R} - (R^2 - Rh)\sqrt{2Rh - h^2}$$

式中：

k ——土壤变形比压， kg/cm^2 ；

g ——重力加速度， $9.8\text{N}/\text{kg}$ ；

S ——圆盘与土壤接触面积， mm^2 ；

N ——圆盘正压力， N ；

h ——圆盘的入土深度， mm ；

R ——圆盘半径， mm 。

由偏导数的求解可知，正压力 N 与圆盘直径 D 成正相关的关系，会随着其增大而增大。

$$F = \iint_s \tau ds$$

综上所述，通过对三个主要作用力分析可知，圆盘直径 D 与圆盘夹角 ψ 两个因素直接影响双圆盘受力情况，进一步影响覆土效果。并且，随着圆盘夹角 ψ 的增大，双圆盘与土壤的接触面积也不断增大，导致覆土阻力不断增大；随着圆盘直径 D 的变化，双圆盘所受切削力 Q 、正压力 N 和侧面滚切力 T 均变大。

3.5 地轮设计

驱动地轮作为为施肥机构提供动力的部件，其工作状态直接影响到果园施肥机的施肥效果。如图 3.15 所示，下面是三种常见的驱动地轮。



图 3.15 驱动地轮类型示意图

鉴于直板齿地轮具有除草的作用，本设计选用直板齿地轮作为果园施肥机的驱动地轮，其三维模型如图 3.16 所示。

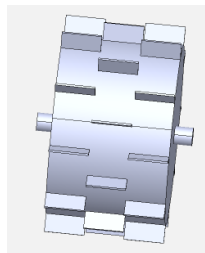


图 3.16 驱动地轮三维模型

3.6 悬挂机架设计

果园施肥机的悬挂结构是其关键组成部分之一，机架用 $10\times 10\times 6$ 的方管焊接组成，如图 3.17 所示。

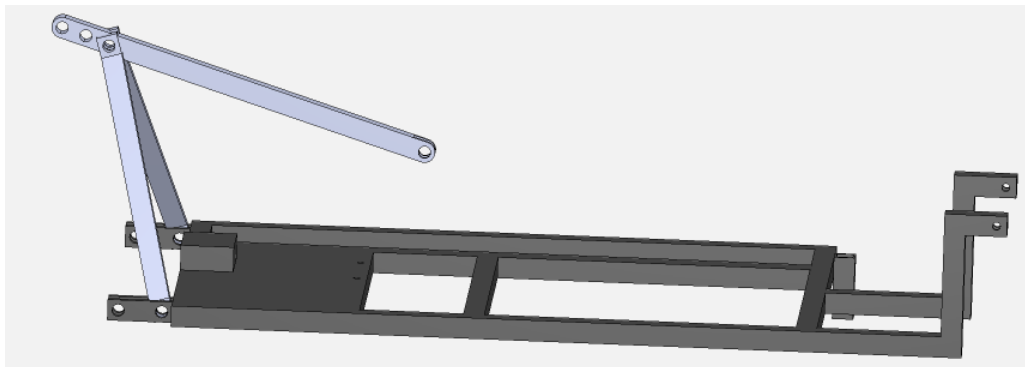


图 3.17 悬挂机架

3.7 整机装配

对已经建立好的果园施肥机的零部件进行组装，并同时检查结构和尺寸的准确性。如果发现问题，应立即进行修改。组装完成后，进行装配干涉检查，以确保零件的位置分布合理。干涉检测是在局部组装或整体组装完成后，通过检测零部件的安装位置和机械系统的运行状况，判断是否存在干扰。在检测过程中，干扰部分将在干扰条件下显示出来。如果装配体发生干扰，必须立即进行改进，并确保不会对其他零部件产生影响。此外，在装配和模拟过程中，有些干扰是无法避免的，比如在模拟分析中，不需要进行干扰检测。在设置忽略干扰后，下一次干扰检测中将不会出现被忽略的结果，被忽略的干扰也会被消除。该项目采用自下而上的组装思想。这个检验程序必须持续进行，并根据检验结果调整各构件之间的相互影响，消除干扰，从而获得车门保持件的虚拟装配模型。在 Solid Works 中模拟各个功能过程，确保多保持件能够实现预期功能。果园施肥机的三维实体模型如图 3.18 所示。

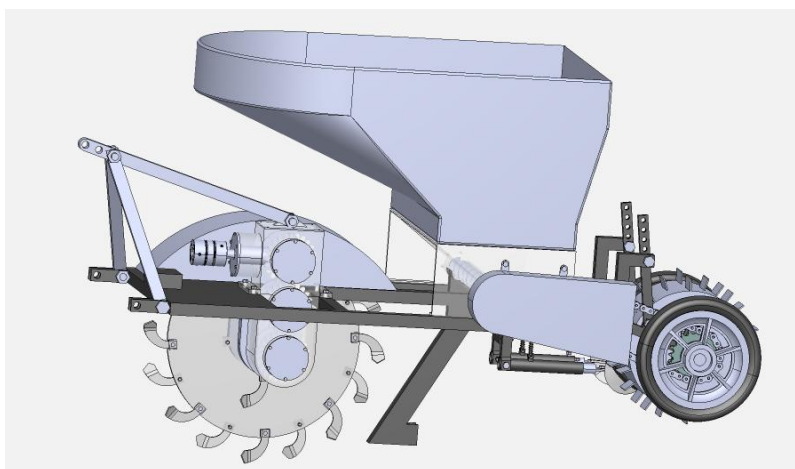


图 3.18 2F-35 果园有机肥施肥机三维模型

4 果园施肥机传动设计

4.1 拖拉机选择

在分析我国农机化进展的背景下，考虑到在国内外农机动力牵引系统的选择经验，决定为果园施肥机配置农用拖拉机以提供必要的动力和牵引力。选择合适的拖拉机遵循以下原则：①符合工作场景的环境要求；②能够满足施肥机械的技术和工艺需求；③具备优良的结构设计，确保可靠性高，动力输出平稳，具有较长的使用周期和良好的兼容性；④操作便捷，易于学习与维护。

参照市场上现有的果园施肥机对拖拉机型号的选择，进行初步的评估。根据搜集的信息，目前市场上用于果园施肥机的拖拉机通常选用中等马力范围（20~100 马力），输出功率在 14.7~73.6kW 之间；此外，果园施肥机采用动力分流的传递方式，从拖拉机输出轴输出的动力通过链传动、带传动传递到各个工作部件，不需要再配备额外的电机。

综合考虑这些条件，初步选择了一款功率为 6kW、24 马力、尺寸为 230×120×110cm、动力输出轴转速为 720r/min 的时风品牌小型柴油拖拉机作为牵引装置。

4.2 传动箱设计

由前文分析可知，开沟器转速为 210r/min，则传动箱传动比为 3.4。

为了促进二级圆柱齿轮减速器的润滑效果，在二级齿轮配对材料相同、齿面硬度不超过 HBS≤350 且齿宽系数一致的情况下，考虑面接触强度接近相等的条件，取二级圆柱齿轮减速器的高速级传动比： $i_1 = \sqrt{1.4i} \approx 2.18$ 。

低速级传动比为：

$$i_2 = \frac{i_{\Sigma}}{i_1} = \frac{3.4}{2.18} = 1.56$$

取联轴器传递效率为 0.98，齿轮传动效率为 0.95。则

减速器输入轴功率 $P_1 = 6 \times 0.98 = 5.88 \text{ kW}$

减速器输出轴功率 $P_2 = 5.88 \times 0.95 \times 0.95 = 5.3 \text{ kW}$

$n_1 = 720 / 2.18 = 330 \text{ r/min}$

$n_2 = 330 / 1.56 = 211 \text{ r/min}$

$T = 9550 \times \frac{6}{330} = 79.58 \text{ N}\cdot\text{m}$

$T_1 = 9550 \times \frac{5.88}{330} = 170 \text{ N}\cdot\text{m}$

$T_2 = 9550 \times \frac{5.3}{211} = 239 \text{ N}\cdot\text{m}$

4.2.1 齿轮的设计

1. 高速齿轮设计

(1) 小齿轮计算

1) 按齿面接触疲劳强度设计

按公式:

$$d_{it} \geq 2.32 \times \sqrt[3]{\frac{K_t T_1}{\varphi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \cdot \left(\frac{Z_H}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

确定公式中各数值:

试选 $K_t=1.3$ 。由[2]表 10-7 选取齿宽系数 $\varphi_d=1$ 。计算小齿轮传递的转矩, 由前面计算可知: $T_1=170N \cdot m$ 。由[2]表 10-6 查的材料的弹性影响系数 $Z_E=189.8MPa^{\frac{1}{2}}$

由[2]图 10-21d 按齿面硬度查的小齿轮的接触疲劳强度极限 $\sigma_{H\lim1}=580MPa$; 大齿轮的接触疲劳强度极限 $\sigma_{H\lim2}=560MPa$ 。

由[2]图 10-19 取接触疲劳寿命系数 $K_{HN1}=0.95$; $K_{HN2}=1.05$ 。

2) 计算接触疲劳许用应力

取失效概率为 1%, 安全系数 $S=1$, 有:

$$[\sigma_H]_1 = \frac{K_{HN1} \sigma_{H\lim1}}{S} = 0.95 \times 580 = 551MPa$$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{K_{HN2} \sigma_{H\lim2}}{S} = 1.05 \times 560 = 588MPa$$

确定小齿轮分度圆直径 d_{it} , 代入 $[\sigma_H]$ 中较小的值计算小齿轮的分度圆直径 d_{it} , 由计算公式可得:

$$d_{it} \geq 2.32 \times \sqrt[3]{\frac{1.3 \times 170}{1} \times \frac{3.18}{2.18} \times \left(\frac{189.8}{551}\right)^2} = 86.7mm$$

计算圆周速度:

$$v = \frac{\pi d_{it} n_1}{60 \times 1000} = \frac{3.14 \times 86.7 \times 720}{60 \times 1000} = 5.16m/s$$

计算齿宽: $b = \varphi_d \times d_{it} = 1 \times 40 = 40mm$ 计算模数: $m_t = \frac{d_{it}}{z_1} = \frac{50}{25} = 2mm$ 计算齿高: $h = 2.25m_t = 2.25 \times 2 = 5.5mm$ 计算齿宽与齿高之比: $\frac{b}{h} = \frac{40}{5.5} = 7.27$ 计算载荷系数 K :已知使用系数 $K_A=1$, 据 $v=1.12m/s$, 8 级精度。由[2]图 10-8 得 $K_v=1.07$, $K_{H\beta}=1.35$ 。

由[2]图 10-13 查得 $K_{F\beta} = 1.40$ ，由[2]图 10-3 查得 $K_{H\alpha} = K_{H\beta} = 1$ 。

故载荷系数： $K = K_v \times K_A \times K_{H\alpha} \times K_{H\beta} = 1 \times 1.07 \times 1 \times 1.35 = 1.44$

按实际的载荷系数校正所算得分度圆直径： $d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K}{K_t}} = 86.7 \times \sqrt[3]{\frac{1.44}{1.3}} = 89.7mm$

计算模数： $m_n = \frac{d_1}{Z_1} = \frac{89.7}{25} = 3.58mm$

(2) 大齿轮计算

3) 按齿根弯曲疲劳强度设计

按公式：

$$m_n \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d Z_1^2} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

计算载荷系数： $K = K_v \times K_A \times K_{H\alpha} \times K_{H\beta} = 1 \times 1.07 \times 1 \times 1.40 = 2.35$

查取齿形系数，由[2]表 10-5 查得 $Y_{Fa1} = 2.65$ ， $Y_{Fa2} = 2.17$

查取应力校正系数，由[2]表 10-5 查得 $Y_{Sa1} = 1.58$ ， $Y_{Sa2} = 1.80$

由[2]图 10-20c 查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限 $\sigma_{FE1} = 330MPa$ ，大齿轮的弯曲疲劳强度极限 $\sigma_{FE2} = 310MPa$

由[2]图 10-18 取弯曲疲劳寿命系数 $K_{FN1} = 0.90$ ， $K_{FN2} = 0.95$

计算弯曲疲劳许用应力，取弯曲疲劳安全系数 $S=1.4$ ，则有：

$$[\sigma_F]_1 = \frac{K_{FN1} \sigma_{FE1}}{S} = \frac{0.90 \times 330}{1.4} = 212MPa$$

$$[\sigma_F]_2 = \frac{K_{FN2} \sigma_{FE2}}{S} = \frac{0.95 \times 310}{1.4} = 210MPa$$

计算大、小齿轮的 $\frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}$ ，并加以比较

$$\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma_F]_1} = \frac{2.65 \times 1.58}{212} = 0.020$$

$$\frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2} = \frac{2.17 \times 1.8}{210} = 0.019$$

经比较大齿轮的数值大：

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2 \times 2.79 \times 1.3 \times 10^5}{1 \times 25^2}} \times 0.01975 = 2.84mm$$

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数 m 大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法

面模数，取 $m=3\text{mm}$ ，已可满足弯曲疲劳强度。于是有：

$$Z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{89.7}{3} = 29.9$$

取 $Z_1 = 30$ ，则 $Z_2 = i_{12} \times Z_1 = 3.8 \times 30 = 108$ ，几何尺寸计算

计算分度圆直径： $d_1 = mz_1 = 3 \times 30 = 90\text{mm}$ ； $d_2 = mz_2 = 3 \times 108 = 324\text{mm}$ 。

计算中心距：

$$a = \frac{(Z_1 + Z_2)m}{2} = \frac{(30 + 108) \times 3}{2} = 207\text{mm}$$

计算齿轮宽度： $b = \varphi_d d_1 = 1 \times 90 = 90\text{mm}$

$B_1 = 95\text{mm}$ ， $B_2 = 90\text{mm}$

大小齿轮各参数如表 3.1 所示。

表 3.1 高速级齿轮相关参数(单位 mm)

名称	符号	计算公式及说明
模数	m	3
压力角	α	$\alpha = 20^\circ$
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* \times m = 3$
齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*)m = 3.75$
全齿高	h	$h = (2 \times h_a^* + c^*)m = 6.75$
分度圆直径	d_1	$d_1 = mZ_1 = 130.5$
	d_2	$d_2 = mZ_2 = 418.5$
齿顶圆直径	d_{a1}	$d_{a1} = (z_1 + 2h_a^*)m = 96$
	d_{a2}	$d_{a2} = (z_2 + 2h_a^*)m = 330$
齿根圆直径	d_{f1}	$d_{f1} = (z_1 - 2h_a^* - 2c^*)m = 82.5$
	d_{f2}	$d_{f2} = (z_2 - 2h_a^* - 2c^*)m = 316.5$
基圆直径	d_{b1}	$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 84.57$
	d_{b2}	$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 304.46$
中心距	a	$a = \frac{(d_1 + d_2)}{2} = 207$

2. 低速级齿轮设计

(1) 选定齿轮类型，精度等级，材料及模数

1) 按要求的传动方案，选用圆柱直齿轮传动；

2) 运输机为一般工作机器，速度不高，故用 8 级精度；(GB10095—88)

3) 材料的选择。由[2]表 10-1 选择小齿轮材料为 45 (调质) 硬度为 240HBS，大齿轮的材料为 45 钢 (正火) 硬度为 200HBS，两者硬度差为 40HBS；

选小齿轮齿数为 $Z_3 = 25$ ，大齿轮齿数 Z_2 ，可由 $Z_4 = i_{34} \times Z_3$ 得 $Z_2 = 80$ ，取 80；

(2) 按齿面接触疲劳强度设计

按公式：

$$d_{1t} \geq 2.32 \times \sqrt[3]{\frac{K_t T_3}{\varphi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \cdot \left(\frac{Z_H}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

试选 $K_t = 1.3$ 。

由[2]表 10-7 选取齿宽系数 $\varphi_d = 1$ 。

计算小齿轮传递的转矩，由前面计算可知： $T_2 = 1 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

由[2]表 10-6 查的材料的弹性影响系数 $Z_E = 189.8 \text{ MPa}$

由[2]图 10-21d 按齿面硬度查的小齿轮的接触疲劳强度极限 $\sigma_{H\lim1} = 580 \text{ MPa}$ ；大齿轮的接触疲劳强度极限 $\sigma_{H\lim2} = 560 \text{ MPa}$ 。

由[2]图 10-19 取接触疲劳寿命系数 $K_{HN1} = 1.07$ ； $K_{HN2} = 1.13$ 。

(3) 计算接触疲劳许用应力。

取失效概率为 1%，安全系数 $S=1$ ，有：

$$[\sigma_H]_1 = \frac{K_{HN1} \sigma_{H\lim1}}{S} = 1.07 \times 580 = 620.6 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{K_{HN2} \sigma_{H\lim2}}{S} = 1.13 \times 560 = 632.8 \text{ MPa}$$

计算 确定小齿轮分度圆直径 d_{1t} ，代入 $[\sigma_H]$ 中较小的值

计算小齿轮的分度圆直径 d_{1t} ，由计算公式可得：

$$d_{1t} \geq 2.32 \times \sqrt[3]{\frac{1.3 \times 1 \times 10^6}{1} \times \frac{4.27}{3.27} \times \left(\frac{189.8}{620.6}\right)^2} = 125.6 \text{ mm}$$

计算圆周速度：

$$v = \frac{\pi d_{1t} n_1}{60 \times 1000} = \frac{3.14 \times 125.6 \times 61.7}{60 \times 1000} = 0.41 \text{ m/s}$$

计算齿宽 b ： $b = \varphi_d \times d_{1t} = 1 \times 125.6 = 125.6 \text{ mm}$

计算模数与齿高：

$$\text{模数 } m_t = \frac{d_{1t}}{z_1} = \frac{125.6}{25} = 5.02 \text{ mm}$$

$$\text{齿高 } h = 2.25 \times m_t = 2.25 \times 5.02 = 11.3 \text{ mm}$$

$$\text{计算齿宽与齿高之比: } \frac{b}{h} = \frac{125.6}{11.3} = 11.12$$

计算载荷系数 K:

已知使用系数 $K_A = 1$, 据 $v = 0.396 \text{ m/s}$, 8 级精度。由[2]图 10-8 得 $K_v = 1.03$, $K_{H\beta} = 1.47$ 。
由[2]图 10-13 查得 $K_{F\beta} = 1.38$, 由[2]图 10-3 查得 $K_{H\alpha} = K_{H\beta} = 1$

$$\text{故载荷系数: } K = K_v \times K_A \times K_{H\alpha} \times K_{H\beta} = 1 \times 1.03 \times 1 \times 1.47 = 1.51$$

按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径:

$$d_1 = d_{1t} \cdot \sqrt[3]{\frac{K}{K_t}} = 125.6 \times \sqrt[3]{\frac{1.51}{1.3}} = 130.03 \text{ mm}$$

$$\text{计算模数: } m_n = \frac{d_1}{Z_1} = \frac{130.03}{25} = 5.2$$

(4) 按齿根弯曲疲劳强度设计

按公式:

$$m_n \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d Z_1^2} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

$$\text{计算载荷系数: } K = K_v \times K_A \times K_{H\alpha} \times K_{H\beta} = 1 \times 1.03 \times 1 \times 1.38 = 1.42$$

$$\text{查取齿形系数: 由[2]表 10-5 查得 } Y_{Fa1} = 2.65, Y_{Fa2} = 2.224$$

$$\text{查取应力校正系数: 由[2]表 10-5 查得 } Y_{Sa1} = 1.58, Y_{Sa2} = 1.77$$

由[2]图 10-20c 查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限 $\sigma_{FE1} = 330 \text{ MPa}$, 大齿轮的弯曲疲劳强度极限 $\sigma_{FE2} = 310 \text{ MPa}$ 。

$$\text{由[2]图 10-18 取弯曲疲劳寿命系数 } K_{FN1} = 0.95, K_{FN2} = 0.97$$

计算弯曲疲劳许用应力: 取弯曲疲劳安全系数 $S = 1.4$, 则有:

$$[\sigma_F]_1 = \frac{K_{FN1} \sigma_{FE1}}{S} = \frac{0.95 \times 330}{1.4} = 223.9 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_F]_2 = \frac{K_{FN2} \sigma_{FE2}}{S} = \frac{0.97 \times 310}{1.4} = 214.8 \text{ MPa}$$

计算大、小齿轮的 $\frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}$, 并加以比较

$$\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma_F]_1} = \frac{2.65 \times 1.58}{223.9} = 0.019$$

$$\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2} = \frac{2.224 \times 1.766}{214.8} = 0.018$$

经比较大齿轮的数值大。

(5) 设计计算

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.421 \times 1 \times 10^6}{1 \times 25^2}} \times 0.0187 = 4.4 \text{ mm}$$

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数 m 大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数，由于齿轮模数的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力，而齿面接触疲劳所决定的承载能力，仅与齿轮直径（即模数与齿数的乘积）有关，可取有弯曲强度计算得的模数 4.4，并就近圆整为标准值 $m=4.5\text{mm}$ ，已可满足弯曲疲劳强度。

$$\text{于是有： } Z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{130.03}{4.5} = 28.9$$

取 $Z_1 = 29$ ，则 $Z_2 = i_{23} \times Z_1 = 3.2 \times 29 = 92.8$ 取 $z_2 = 93$ ，新的传动比 $i_{23} = \frac{93}{29} = 3.21$ 。

(6) 几何尺寸计算

1) 计算分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 4.5 \times 29 = 130.5 \text{ mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 4.5 \times 93 = 418.5 \text{ mm}$$

2) 计算中心距

$$a = \frac{(Z_1 + Z_2)m}{2} = \frac{(29 + 93) \times 4.5}{2} = 274.5 \text{ mm}$$

3) 计算齿轮宽度

$$b = \varphi_d d_1 = 1 \times 130.5 = 130.5 \text{ mm}$$

$$B_1 = 135.5 \text{ mm}, B_2 = 130.5 \text{ mm}$$

大小齿轮各参数如表 3.2 所示。

表 3.2 低速级齿轮相关参数单位(mm)

名称	符号	计算公式及说明
模数	m	4.5
压力角	α	$\alpha = 20^\circ$
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* \times m = 4.5$
齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*)m = 5.625$
全齿高	h	$h = (2h_a^* + c^*)m = 10.125$

分度圆直径	d_1	$d_1 = mZ_1 = 130.5$
	d_2	$d_2 = mZ_2 = 418.5$
齿顶圆直径	d_{a1}	$d_{a1} = (z_1 + 2h_a^*)m = 139.5$
	d_{a2}	$d_{a2} = (z_2 + 2h_a^*)m = 427.5$
齿根圆直径	d_{f1}	$d_{f1} = (z_1 - 2h_a^* - 2c^*)m = 119.25$
	d_{f2}	$d_{f2} = (z_2 - 2h_a^* - 2c^*)m = 407.25$
基圆直径	d_{b1}	$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 122.6$
	d_{b2}	$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 393.3$

4.2.2 轴的设计

1. 输入轴的设计计算

(1) 求轴上的功率，转速和转矩

由前面算得 $P_1 = 7.45KW$ ， $n_1 = 255r/min$ ， $T_1 = 2.79 \times 10^5 Nm$

(2) 求作用在齿轮上的力

已知高速级小齿轮的分度圆直径为 $d_1 = 90mm$

$$\text{而圆周力: } F_{t1} \quad F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 279000}{90} = 6200N = \frac{2 \times 279000}{90}$$

$$\text{径向力: } F_{r1} = \frac{F_t \tan \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{6200 \tan 20^\circ}{\cos 15^\circ} = 2336N$$

$$\text{轴向力: } F_{a1} = F_{t1} \tan \beta = 6200 \times \tan 15^\circ = 1661N$$

(3) 初步确定轴的最小直径

现初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 45 钢，调质处理据[2]表 15-3，取 $A_0=110$ ，于是得：

$$d_{\min} = A_0 \sqrt[3]{\frac{P_1}{n_1}} = 110 \sqrt[3]{\frac{7.45}{225}} = 35.32mm$$

因为轴上应开 1 个键槽，所以轴径应增大 3%故 $d=35.32mm$ ，，所以取取 $d_{\min} = 38mm$ ，及下图中的 A-B 段直径为 $d_{A-B} = 38mm$

拟定轴上零件的装配方案通过分析比较，装配示意图 3.1。

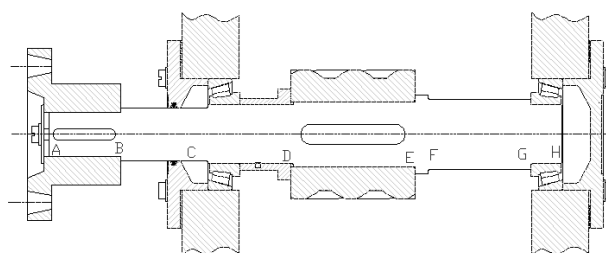


图 3.1 输入轴装配示意图

(4) 据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度

1) 为满足半联轴器的轴向定位, A-B 右端需制出一轴肩,左端用轴端挡圈定位取轴端挡圈直径 $D=45\text{mm}$ 。半联轴器与轴配合的毂孔长为 60mm , 为保证轴端挡圈只压在联轴器上而不压在轴上, 故 A-B 段长度应比 l_1 略短一些, 现取 $l_{A-B} = 58\text{mm}$ 。

2) B-C 段是固定轴承的轴承端盖 $e=12\text{mm}$ 。据 $d_{B-C} = 40\text{mm}$ 和方便拆装可取 $l_{B-C} = 66\text{mm}$ 。

3) 初选轴承, 因为用的是斜齿轮有较大的轴向力故选用圆锥滚子轴承, 参照工作要求 $d_{C-D} = 45\text{mm}$, 由轴承目录里初选 30209 号其尺寸为 $d \times D \times B = 45 \times 85 \times 24.75\text{mm}$, 右端的齿轮左侧用套筒定位取 $l_{C-D} = 66$ 由于齿轮右边是轴肩定位, 齿轮宽为 95mm , 因为右边与套筒之间有缝隙, 所以轴比齿轮宽略短, 所以取 $d_{D-E} = 50\text{mm}$, $l_{D-E} = 93\text{mm}$, $d_{E-F} = 60\text{mm}$, $l_{E-F} = 10\text{mm}$, $d_{F-G} = 54\text{mm}$, $l_{F-G} = 79\text{mm}$ 。最右端安装圆锥滚子轴承, 用轴肩定位, 轴肩高 $h=4.5\text{mm}$, 所以 $d_{G-H} = 45\text{mm}$, $l_{G-H} = 24.75\text{mm}$ 。轴上零件的周向定位齿轮, 半联轴器与轴之间的定位均采用平键连接。

2. 中间轴的结构设计

(1) 求轴上的功率, 转速和转矩

由前面的计算得 $P_2 = 6.78\text{KW}$, $n_2 = 61.7 \text{ r/min}$, $T_2 = 9.3 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}$

(2) 求作用在齿轮上的力

已知中间轴大小齿轮的分度圆直径为: $d_2 = 324.5\text{mm}$, $d_3 = 130.5\text{mm}$

而大齿轮的圆周力: $F_{t2} = \frac{2T_1}{d_2} = \frac{2 \times 5.9 \times 10^4}{324.5} = 363.6\text{N}$

径向力: $F_{r2} = \frac{F_{t2} \tan \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{363.3 \tan 20^\circ}{\cos 15^\circ} = 137\text{N}$

轴向力: $F_{a2} = F_{t2} \tan \beta = 137 \times \tan 15^\circ = 36.7\text{N}$

小齿轮的圆周力: $F_{t3} = \frac{2T_2}{d_3} = \frac{2 \times 9.3 \times 10^5}{130.5} = 14252.8\text{N}$

$$\text{径向力: } F_{r3} = \frac{F_{t3} \tan \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{14252 \tan 20^\circ}{\cos 15^\circ} = 5370.2N$$

$$\text{轴向力: } F_{a3} = F_{t3} \tan \beta = 14252 \times \tan 15^\circ = 3818.8N$$

(3) 初步确定轴的最小直径

现初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 45 钢，调质处理据[2]表 15-3，取 $A^0=110$ ，于是得：

$$d_{\min} = A_0 \sqrt[3]{\frac{P_2}{n_2}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{6.78}{61.7}} = 52.7mm$$

因为轴上应开 2 个键槽，所以轴径应增大 5%-7%故 $d_{\min}=55.3mm$ ，又此段轴与轴承装配，故同时选取轴承，因为轴承上承受径向力和轴向力，故选用圆锥滚子球轴承，参照工作条件可选 32212 其尺寸为： $d \times D \times B=60 \times 110 \times 23$ ，故 $d_{A-B}=60$ 右端用套筒与齿轮定位，套筒长度取 41.75mm 所以 $l_{A-B}=41.75mm$ 。

拟定轴上零件的装配方案通过分析比较，装配示意图 3.2。

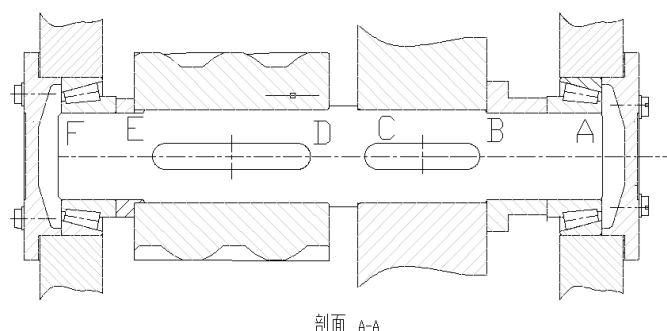


图 3.2 中间轴装配示意

据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度

1) B-C 段为高速级大齿轮，由前面可知其宽度为 90mm，为了使套筒端面与大齿轮可靠地压紧此轴段应略短于齿轮轮毂宽度。故取 $l_{B-C}=88$ ， $d_{B-C}=64mm$ 。

2) C-D 段为大小齿轮的轴向定位，此段轴长度应由同轴条件计算得 $l_{C-D}=20mm$ ， $d_{C-D}=70mm$ 。

3) D-E 段为低速级小齿轮的轴向定位，由其宽度为 135.5mm 可取 $l_{D-E}=132.5mm$ ， $d_{D-E}=65mm$

4) E-F 段为轴承同样选用圆锥滚子轴承 23212，左端用套筒与齿轮定位，取套筒长度为 15mm 则 $l_{E-F}=59.75mm$ ， $d_{E-F}=65mm$ 。

5) 轴上零件的周向定位：两齿轮与轴之间的周向定位均采用双圆头平键连接。按 $d_{B-C}=65mm$ 教科书表 6-1 查得平 $b \times h \times L=16 \times 11 \times 80mm$ ，按 $d_{E-F}=65mm$ 得平键截面

$b \times h \times L = 18 \times 11 \times 110$ 其与轴的配合均为 $\frac{H7}{n6}$ 。轴承与轴之间的周向定位是用过渡配合实现的，此处选轴的直径尺寸公差为 m6。

3. 输出轴的设计计算

已知低速级大齿轮的分度圆直径为 $d_4 = 418.5mm$

初步确定轴的最小直径：

现初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 45 钢，调质处理据表取 $A_0 = 110$ ，于是得：

同时选取联轴器型号。联轴器的计算转矩 $T_{ca} = K_A T_3$ 查[2]表 14-1 取 $K_A = 1.3$ 。则：

$$T_{ca} = K_A T_3 = 1.3 \times 2.76 \times 10^6 = 3588000 N \cdot mm$$

按计算转矩应小于联轴器的公称转矩的条件查表可选用 GY9Y 型凸缘联轴器。其公称转矩为 6300000Nm。半联轴器孔径 $d = 75mm$ ，故取 $d_{A-B} = 75mm$ 半联轴器长度 $L = 142mm$ ，半联轴器与轴配合的毂孔长度 $l_{A-B} = 138mm$ 。轴承选用 32217 型。

拟定轴上零件的装配方案通过分析比较，装配示意图 3.3。

由前面算得 $P_3 = 6.24KW$, $n_3 = 21.6 r/min$, $T_3 = 2.76 \times 10^6 N \cdot MM$

$$\text{而： } F_{t4} = \frac{2T_3}{d_4} = \frac{2.76 \times 10^6}{418.5} = 6594.9N$$

$$F_{r4} = \frac{F_{t4} \tan \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{6594.9 \times \tan 20^\circ}{\cos 15^\circ} = 2485.1N$$

$$F_{a4} = F_{t4} \tan \beta = 6594.9 \times \tan 15^\circ = 1767.7N$$

$$d_{\min} = A_0 \sqrt[3]{\frac{P_3}{n_3}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{6.24}{21.6}} = 72mm$$

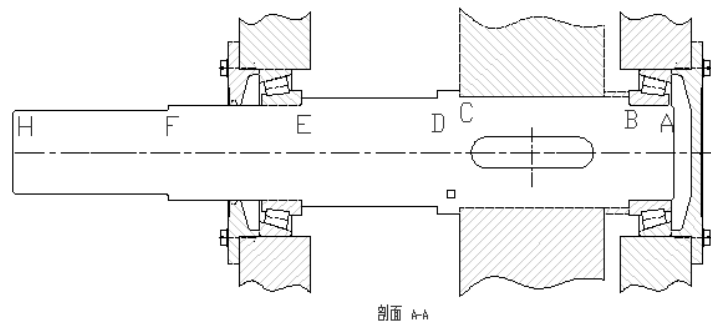


图 3.3 输出轴装配示意图

据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度：

初选轴承，因为用的是斜齿轮有较大的轴向力故选用圆锥滚子轴承，为满足轴承的轴向定位，A-B 左端需制出一轴肩，因为此轴用的轴承的型号为 32217 其尺寸为 $d \times D \times T = 85 \times 150 \times 38.5$ ，所以 $d_{A-B} = 85\text{mm}$, $l_{A-B} = 38.5$ 。

B-C 段大齿轮定位，大齿轮周向定位由键槽承担，因为大齿轮的轴孔直径为 100mm，宽度 $B=130.5\text{mm}$ ，所以查表选用键 $b \times h \times l = 28 \times 16 \times 110\text{mm}$ ，因此在轴上需开槽为 $b \times h \times l = 28 \times 16 \times 110$ 右端用套筒定位，左端位轴肩定位，所以左端应该制出一轴肩轴肩高 $h=0.07 \sim 0.1d$ ，取 $h=10\text{mm}$ ，同时左端轴承定位高度为 0.7mm ，所以 $d_{B-C} = 100\text{mm}$ ，右端套筒长度为 22.25mm ，所以 $l_{B-C} = 152.75$ 便于套筒齿轮的拆装。

C-D 段左端用于大齿轮的轴端定位所以左端需制出高度为 $h=10\text{mm}$ 的轴肩，所以 $d_{C-D} = 120\text{mm}$ ，为满足工作需要去 $l_{C-D} = 20\text{mm}$ 。

D-E 端右端用于轴承的的轴向定位，所以右端需制出高度为 $h=7\text{mm}$ 的轴肩，取轴承与 C-D 段右端的距离为 123mm 。故取 $l_{D-E} = 123\text{mm}$ 。

为了满足安装轴承端盖，轴承端盖的 $e=9.6\text{mm}$ （由减速器及轴的结构设计而定）。根据轴承端盖的拆卸及便于对轴承添加润滑油的要求，取端盖与 E-F 段右端的距离为 55mm 。故取 $l_{E-F} = 120\text{mm}$ 。

F-H 为输出轴，与减速器外的第一个轴承配合取 $d_{F-H} = 75\text{mm}$, $l_{F-H} = 142\text{mm}$ 。轴承与轴之间的配合为 $\frac{H7}{k6}$ ，齿轮与轴的连接用平键，齿轮与轴之间的配合为 $\frac{H7}{n6}$ 轴承与轴之间的周向定位是用过渡配合实现的，此处选轴的直径尺寸公差为 m6。

4.2.3 键的设计

1. 输入轴上键的强度校核

（1）固定半联轴器的键连接：

选择键连接的类型和尺寸

根据 A-B 段直径 $d = 38\text{mm}$ 从《机械设计》表 6-1 中查得键的截面尺寸：宽度 $b = 10\text{mm}$ ，高度 $h = 8\text{mm}$ ，由于轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 $L = 45\text{mm}$ （比轮毂宽度小些）。

（2）校核键连接强度

键、轴和轮毂的材料都是钢，由表 6-2 查得许用挤压应力 $[\sigma_p] = 100 \sim 120\text{MPa}$ ，取其平均值 $[\sigma_p] = 110\text{MPa}$ ，键的工作长度 $l = L - b = 45 - 10 = 35\text{mm}$ ，键与轮毂键槽的接触高度 $k = 0.5h = 0.5 \times 8 = 4\text{mm}$ ，由式（6-1）可得

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} = \frac{2 \times 2.5 \times 10^5}{4 \times 35 \times 38} = 93.98\text{MPa} < [\sigma_p] = 110\text{MPa}$$

即键的强度满足要求。

键的标记为：键 $20 \times 64\text{GB/T1096-2003}$

$$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = \frac{2 \times 130}{0.5 \times 8 \times 60 \times 32 \times 10^{-9}} = 33.8\text{MPa} < [\sigma_p] = 110\text{MPa}$$

故此键能安全工作。

（3）固定齿轮键的类型和尺寸选择

根据 D-E 段直径 $d = 50mm$ 查表得，键的截面尺寸：宽度 $b = 14mm$ ，高度 $h = 9mm$ ，由于轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 $L = 80mm$

输入轴-中间轴段与键槽接触疲劳强度 $l = L - b = 80 - 14 = 66mm$

$$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = \frac{2 \times 2.5 \times 10^5}{0.5 \times 9 \times 66 \times 45} = 37.4MPa < [\sigma_p] = 110MPa$$

故此键能安全工作。

2.中间轴上键的校核

查表得许用挤压应力为 $[\sigma_p] = 110MPa$

因为齿轮 1 和齿轮 2 的轴径大小均为 $d = 65mm$

键的截面尺寸：宽度 $b = 18mm$ ，高度 $h = 11mm$ ，由于轮毂宽度不同所以取得长度不同，分别为键 1 长 $L_1 = 125mm$ ，键 2 长 $L_2 = 80mm$ 所以只需校核键 2 的强度

$$\sigma_p = \frac{2T_2}{kld} = \frac{2 \times 9.3 \times 10^5}{0.5 \times 11 \times 67 \times 65} = 77.65MPa < [\sigma_p] = 110MPa$$

故此键能安全工作。

IV-V 段与键槽接触疲劳强度 $l = L - b = 100 - 16 = 84mm$

$$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = \frac{2 \times 560}{0.5 \times 10 \times 84 \times 56 \times 10^{-9}} = 47.6MPa < [\sigma_p] = 110MPa$$

故此键能安全工作。

3.输出轴上键的校核

根据 D-E 段直径 $d = 100mm$ 查表得，键的截面尺寸：宽度 $b = 28mm$ ，高度 $h = 16mm$ ，由于轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 $L = 110mm$

$$Fl = L - b = 110 - 28 = 82mm$$

$$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = \frac{2 \times 2.76 \times 10^6}{0.5 \times 16 \times 82 \times 100} = 84MPa < [\sigma_p] = 110MPa$$

故此键能安全工作。

5 果园施肥机关键部件有限元分析

5.1 有限元分析简介

有限元分析方法，也被称为有限单元法，是一种能够解决连续场问题的数值解决方案，在多个应用场景中都显示出其有效性。有限元分析方法的核心思想是将一个庞大的结构分解为有限的、简单的、相互作用的、称为单元的小区域。每个小单元可以用少数参数来清晰地定义。将所有描述小单元的方程组合起来，就形成了整体结构的代数方程组。然后对这个方程组进行求解，就可以得到整体结构的近似解。因此，从理论角度来看，只要所划

分的区域尺寸足够小，最后得到的结果就会更加接近实际情况。

5.2 传动箱有限元分析模型建立

5.2.1 传动箱材料参数设置

使用三维绘图工具 Solid works 为传动箱创建了一个模型，并将此模型导入到 solid works 软件的有限元分析模块中，根据表 5.1 为传动箱的材料参数。

表 5.1 传动箱材料参数设置

材料属性	杨氏模量	密度	泊松比	流动极限
Q235 结构钢	200GPa	7800kg/m ³	0.3	235MPa

5.2.2 网格划分

在进行有限元的分析时，网格的划分质量对分析结果的准确性起到了决定性的作用。在进行网格划分的过程中，为了便于分析，通常会忽视一些不必要的变量和组件。划分 C3D4 单元类型网格，网格划分完成后，总网格数量为 25786，具体的网格划分细节可参见图 5.1。

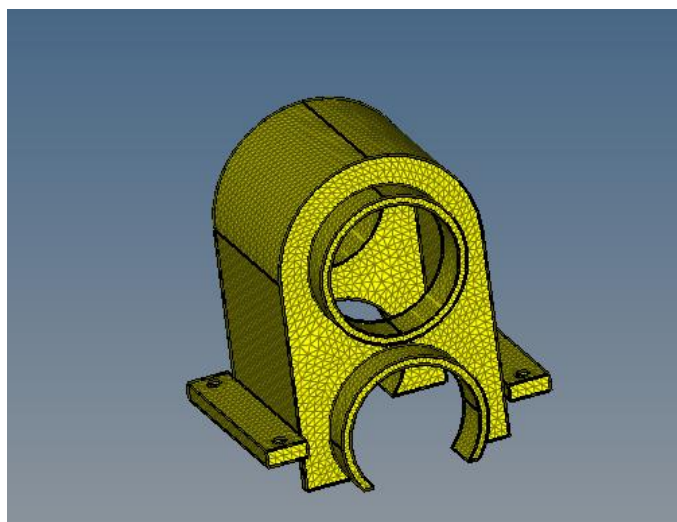


图 5.1 传动箱的网格划分

5.3 传动箱模态分析

在进行传动箱的有限元静态分析时，一个至关重要的步骤是：根据传动箱在实际操作中的受力状况，并结合其有限元模型，来确定传动箱的边界条件和载荷的分布模式。

5.3.1 添加约束条件及载荷

为了明确传动箱的相对移动，本设计为传动箱的有限元模型加入了以下约束条件：1. 传动箱与机架通过螺栓连接并固定，因此在此情境下，使用了全约束来限制其移动；2. 开沟器是通过传动箱的动力输出轴来传递动力，其方向是垂直向下的；3. 传动箱所承受的开沟器的负荷是垂直向下的。由于传动箱整体受到了重力的影响，因此在重力的方向上施加了一个特定的重力加速度载荷。图 5.2 展示了载荷的分布情况。

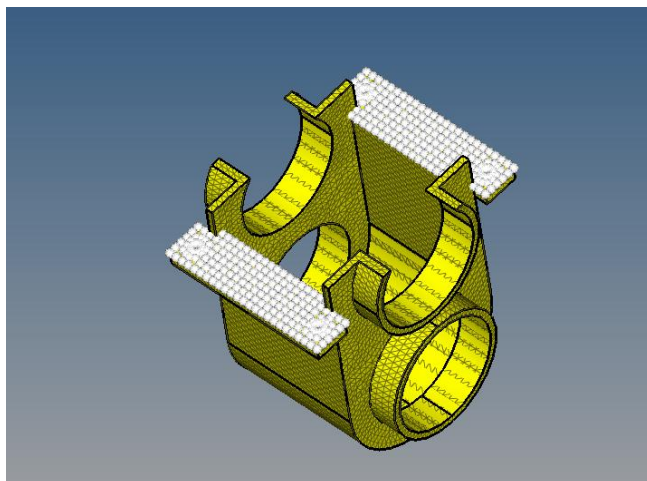
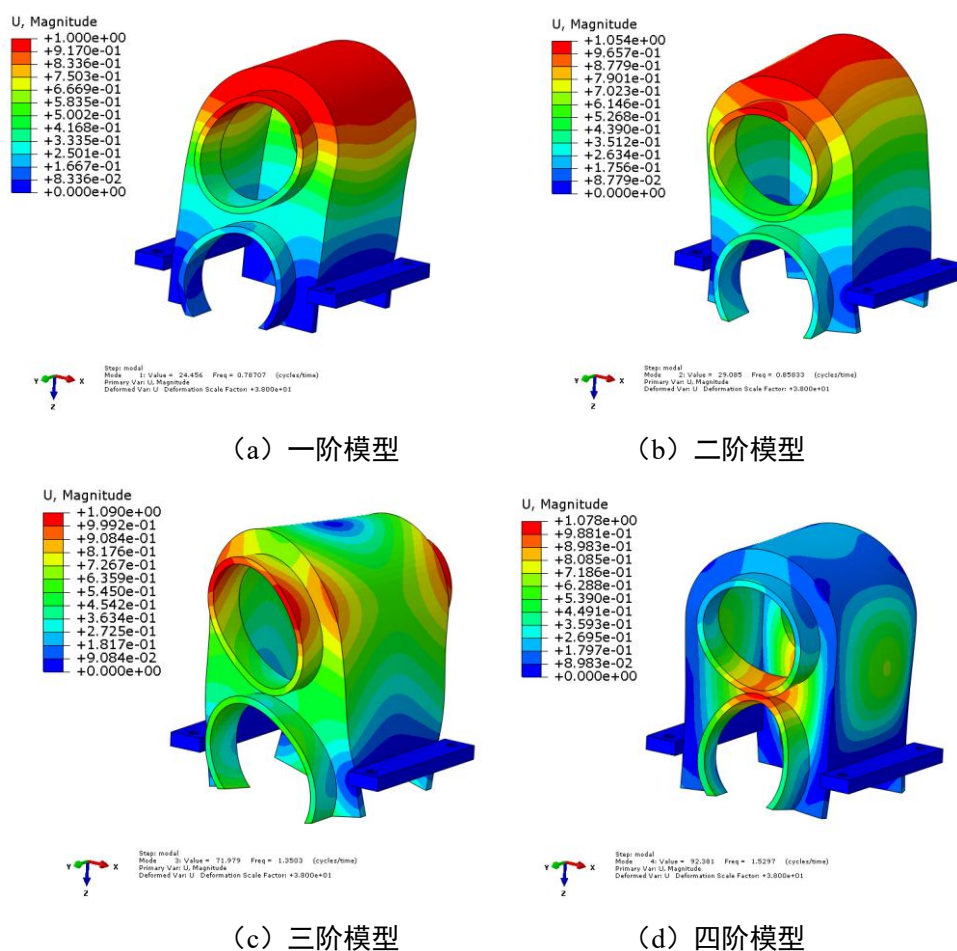


图 5.2 施加载荷与约束

5.3.2 求解

经过上一步的分析设置，最后对传动箱进行有限元求解。输出的模态分析结果如图 5.3 所示。



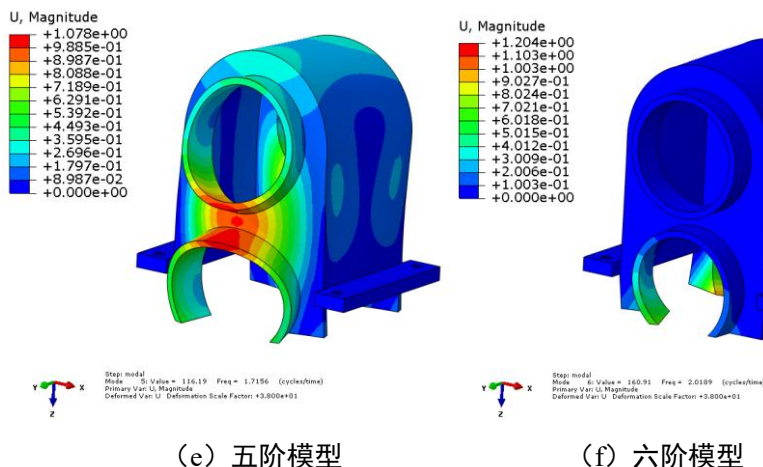


图 5.3 模态分析

结论

针对果园有机肥施肥作业中存在的人工效率低下、施肥不均匀等问题，本文主要完成了 2F-35 型果园有机肥施肥机的设计，该施肥机具有自动化施肥、作业效率高、施肥均匀的功能，对于提高果园产量和减少劳动成本具有重要作用。本文首先明确了果园施肥机的设计要求，并结合果园实际作业环境，进行了总体结构设计，确定了施肥机的工作原理。随后，对施肥机的关键部件，如开沟器、排肥装置、导肥管、覆土机构和地轮等进行了详细的结构设计，并完成了整机的装配。在传动设计方面，根据施肥机的工作特点和动力需求，选择了合适的拖拉机，并对传动箱进行了详细设计，包括齿轮、轴和键的设计。此外，为了验证设计的合理性，本文还利用有限元分析方法对施肥机的关键部件——传动箱进行了模态分析，确保其在工作过程中具有足够的强度和稳定性。

当然，由于相关资料的缺乏和自身能力的不足，该设计还存在许多不足的地方需要进一步完善。在今后的学习和工作中，还可以继续深入研究果园施肥技术，探索更加智能化、精准化的施肥方式，为果园的可持续发展做出更大的贡献。同时，也可以加强与农业机械化领域的交流与合作，共同推动果园施肥机械化的进步。

参 考 文 献

- [1] 袁全春,曾锦,雷晓晖,等.果园精准施肥技术装备研究进展[J].中国农机化学报,2024,45(03):58-65+89.
- [2] 刘明明,孙居彦,张光腾,等.新农科背景下智能农业装备专业项目化教学设计与实施——以智能苹果园施肥机为例[J].山东农业工程学院学报,2024,41(01):35-39.
- [3] 张建路,王鹏飞,陈春皓,等.苹果园开沟施肥机排肥装置设计与试验[J].中国农机化学报,2024,45(01):83-89.
- [4] Fan C ,He R ,Shi Y , et al. Structure and operation mode of centrifugal side-throwing organic fertilizer spreader for greenhouses [J].Powder Technology, 2024, 438.
- [5] ChunBao X ,HongJian Z ,ShuangXi L , et al. EFFECT OF DITCHING'S PARAMETERS ON OPERATION QUALITY OF ORCHARD DITCHING-FERTILIZER MACHINE[J]. INMATEH-AGRICULTURAL ENGINEERING, 2021, 64 (2): 477-487.
- [6] HongJian Z ,ChunBao X ,ShuangXi L , et al. PARAMETER OPTIMIZATION AND EXPERIMENT OF ORCHARD DOUBLE ROW DITCHING-FERTILIZING MACHINE [J]. INMATEH-AGRICULTURAL ENGINEERING,2020,62(3): 9-18.
- [7] Jianfeng Z Y J X S R Z X X . Optimal design and experiment of 3SFBQ-500 type orchard gas explosion subsoiling and fertilizer injection machine [J]. Editorial Office of Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, 33 (24): 35-43.
- [8] Zhiyu S H Y Y Z Y H S M W D Y Z H X . Design and experiment on cutter shaft of 1KS60-35X type orchard double-helix trenching and fertilization machine [J]. 农业工程学报, 2017, 33 (10): 32-39.
- [9] 戴有华,吴丹,金文忻,等.设施蔬菜生产无人开沟施肥机设计与试验[J].中国农机化学报,2023,44(11):43-49.
- [10] 刘洋.尧都区果园机械化高质量发展对策研究[J].中国农机装备,2023,(11):69-71.
- [11] 朱春燕,范良俊,范涛,等.上海地区桃、梨果园施肥机械使用情况调研分析[J].现代农业装备,2023,44(05):68-71.
- [12] 杨涛,凌宁,李晓晓,等.基于 TRIZ 理论的果树深松施肥机创新设计[J].中国农机化学报,2023,44(10):65-71.
- [13] 朱新华,李洪春,李旭东,等.果园有机肥机械化环沟施肥方法及其实现[J].农业工程学报,2023,39(17):60-70.
- [14] 杨欣伦,王加一,杨健,等.果园开沟施肥机开沟器设计与试验[J].中国农机化学报,2023,44(09):36-42.
- [15] 李艳.果园开沟施肥机械的设计[J].农机使用与维修,2023,(07):32-34.
- [16] 朱新华,赵怀松,伏胜康,等.猕猴桃果园有机肥免开沟施肥机设计与试验[J].农业机械学报,2023,54(09):133-142.
- [17] 李同玺,张猛强,牛浩,等.果园施肥机关键技术研究现状与展望[J].新疆农机化,2023,(03):24-26.
- [18] 张轩,陈中武,李君略,等.果园遥控开沟施肥机设计与试验[J].现代农业装备,2023,44(03):39-46.
- [19] 杨欣伦,王加一,杨健,等.开沟施肥机叠片式排肥量调节装置设计与试验[J].中国农机化学报,2023,44(05):26-34.
- [20] 李圳鹏,梁春英,李普,等.精准施肥技术研究现状和展望[J].热带农业工程,2022,46(03):47-50.
- [21] 卢青.果园开沟施肥机的试验与分析[J].江苏农机化,2023,(02):27-29.
- [22] 邓越云,蒙贺伟,戚江涛,等.果园厩肥与颗粒肥混施机的设计与试验[J].农机化研究,2023,45(12):113-

- 119.DOI:10.13427/j.cnki.njyi.2023.12.046.
- [23] 谭好超,徐丽明,马帅,等.刮板式有机肥条铺与旋耕混合施肥机设计与试验[J].农业机械学报,2022,53(11):163-175.
- [24] 王志强,刘凤之,王孝娣,等.偏置式果园施肥机的研制与试验[J].农机化研究,2023,45(06):115-119.
- [25] 柳国光,王涛,楼婷婷.果园履带式偏置开沟施肥机研制与试验[J].农业工程,2022,12(07):114-117.
- [26] 左志宇,魏丰瑞,毛罕平,等.多通道移动式果园灌溉施肥机设计与试验[J].农机化研究,2023,45(04):95-100.
- [27] 徐春保,王金星,张宏建,等.果园双行开沟施肥机关键结构的有限元仿真分析[J].农机化研究,2022,44(09):7-15.
- [28] 景子奇,袁逸萍,张俊三,等.果园开沟施肥机控制系统的设计[J].农机化研究,2022,44(06):59-64.
- [29] 张鲁云,杨怀君,刘进宝.2KF-2.0 型果园开沟液体施肥机的研制[J].新疆农机化,2021,(03):5-6+9.
- [30] 董剑豪,毕新胜,于爱婧,等.基于 AMESim 有机肥-化肥开沟施肥机仿真分析[J].液压与气动,2021,45(06):128-134.

致 谢

感谢……